

Automatique en PTSI/PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

5 août 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par J-C. Moreno, certaines figures TikZ sont adaptées de tikz.net.

Table des matières

Chapitre 1	Modélisation	2
I -	Introduction des systèmes asservis	2
II -	Modélisation des systèmes linéaires continus et invariants	6
III -	Modélisation des systèmes linéaires continus et invariants asservis	10
Chapitre 2	Réponse Temporelle	13
I -	Méthode de calcul d'une réponse temporelle	13
II -	Réponse à un échelon pour les systèmes du 1 ^{er} et 2 ^{ème} ordre	16
Chapitre 3	Réponse Fréquentielle	25
I -	Réponse fréquentielle (ou harmonique)	25
II -	Fonction de transfert harmonique	26
III -	Représentation graphique d'une fonction de transfert	27
IV -	Réponse harmonique des processus fondamentaux	29
Chapitre 4	Identification	39
I -	Généralités	39
II -	Identification par analyse temporelle	40
III -	Identification par analyse fréquentielle	45
Chapitre 5	Performances	48
I -	Précision	48
II -	Rapidité	54
III -	Simplification d'une FTBF – Pôles dominants	59
IV -	Critère complémentaire	60
Chapitre 6	Amélioration des performances	62
I -	Introduction à la correction des systèmes asservis	62
II -	Modes d'action des correcteurs	64
III -	Les correcteurs	67

ASSERV - CHAPITRE 1

Modélisation

I - Introduction des systèmes asservis

I.1 - Définitions et structure d'un système asservi

Définition 1.1: Systèmes continus ou analogiques.

Les grandeurs de sortie et d'entrée sont des fonctions continues du temps.

Définition 1.2: Systèmes Linéaires.

On dit qu'un système est **linéaire** s'il obéit au **principe de superposition** défini par les propriétés d'additivité (les causes ajoutent leurs effets) et d'homogénéité (il y a proportionnalité de l'effet à la cause).

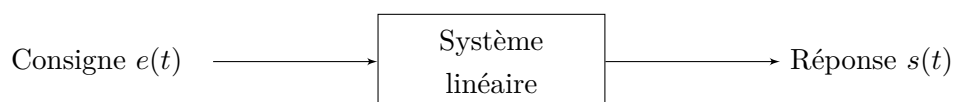


Figure 1.1

Remarque : Propriétés

- L'additivité s'écrit :

Proposition 1.1: Principe de superposition.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, si pour une entrée $e_1(t)$ la sortie est $s_1(t)$ et pour une entrée $e_2(t)$ la sortie est $s_2(t)$ alors la sortie de $e_1(t) + e_2(t)$ est $s_1(t) + s_2(t)$.

- L'homogénéité s'écrit :

Proposition 1.2.

Pour tout $(t, \lambda) \in \mathbb{R}^2$, si pour une entrée $e(t)$ la sortie est $s(t)$, alors la sortie de $\lambda e(t)$ est $\lambda s(t)$

- Si un système ne vérifie pas les propriétés précédentes alors il est **non linéaire**.

Tout système physique est en réalité non-linéaire. Cette non-linéarité peut prendre plusieurs formes.

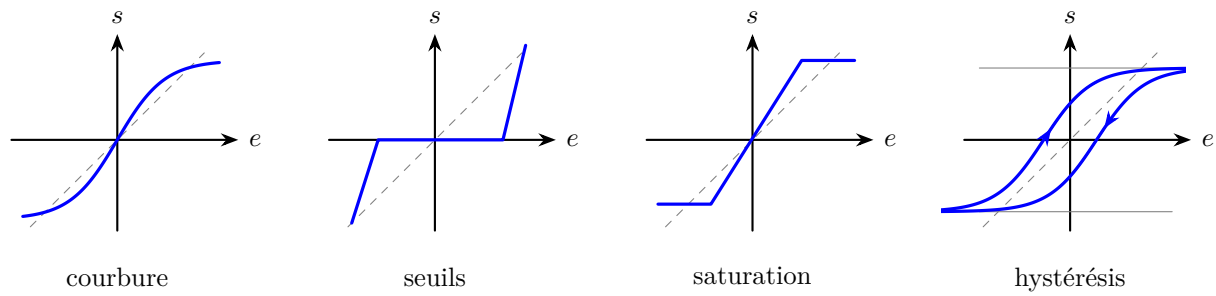


Figure 1.2

Il est possible dans de nombreux cas de procéder à une linéarisation autour d'un point donné afin de réaliser une étude locale à l'aide d'un **modèle linéaire**.

Ce modèle constitue une **approximation** du modèle non linéaire.

Définition 1.3: Systèmes Invariants.

On dit qu'un système est invariant si la **relation** entre l'entrée et la sortie est **indépendante** du temps.

Remarque

- Si $e(t)$ a pour réponse $s(t)$, alors $e(t + \Delta t)$ pour réponse $s(t + \Delta t)$.
- Les paramètres du système sont indépendants du temps.
- Le système physique ne subit pas de vieillissement.

Chaîne d'information et chaîne d'énergie

La structure d'une chaîne fonctionnelle d'un système automatisé fait apparaître deux domaines distincts : le domaine informationnel et le domaine énergétique.

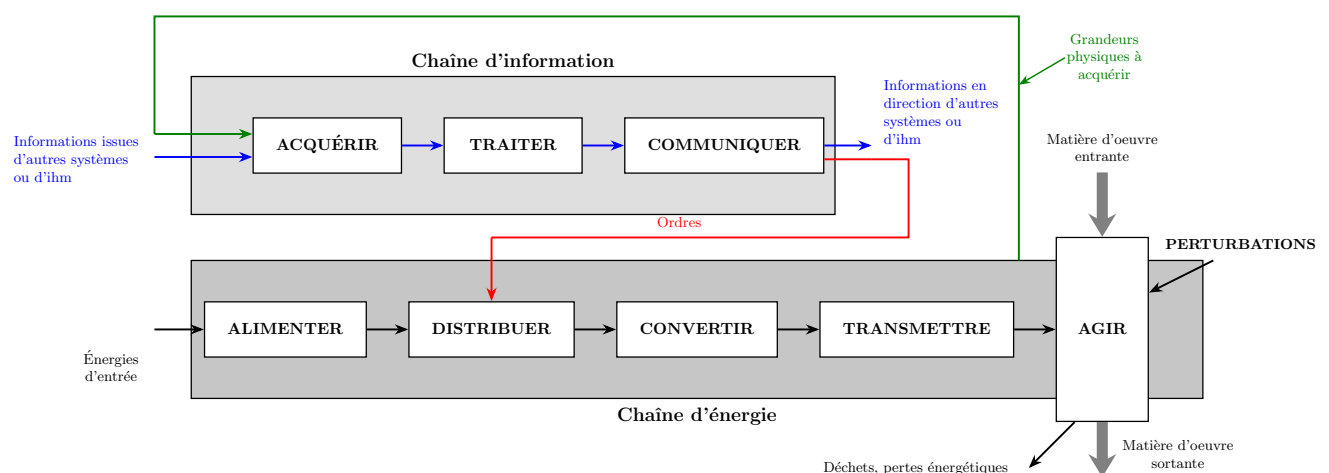


Figure 1.3

Ce schéma peut être présenté de façon plus synthétique par le schéma fonctionnel suivant :

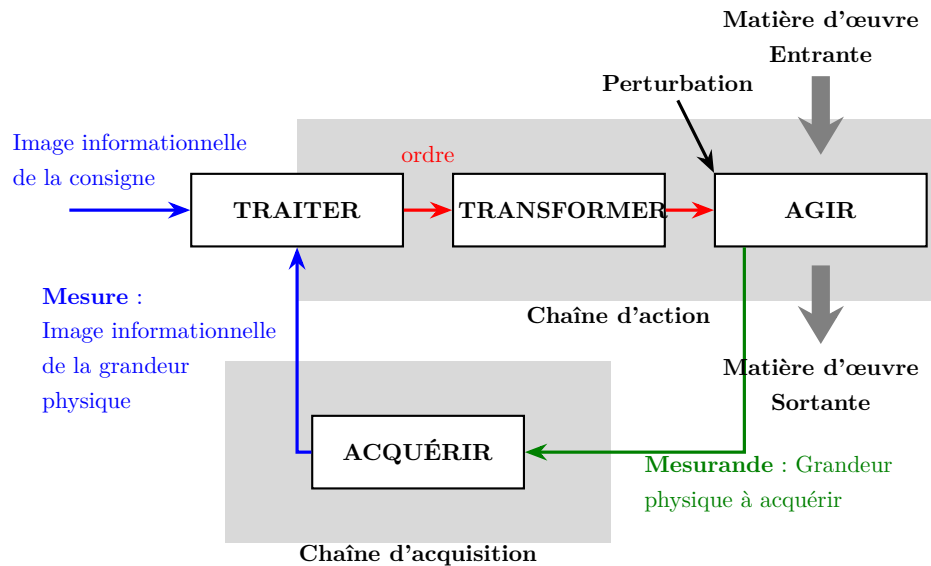


Figure 1.4

Définition 1.4: Chaîne directe (ou d'action).

La chaîne fonctionnelle qui utilise les ordres de distribution de l'énergie, transforme cette énergie en grandeur d'action sur la matière d'œuvre est appelée la chaîne d'action.

Définition 1.5: Chaîne de retour (ou d'acquisition).

La chaîne fonctionnelle qui transforme les grandeurs physiques de la chaîne d'action en images informationnelles utilisables par le système de traitement de l'information pour élaborer les ordres de distribution d'énergie.

Définition 1.6: Comparateur et écart.

Pour un système asservi traitant des grandeurs continues, l'ordre à donner à la chaîne d'action est élaboré à partir de la comparaison entre l'image informationnelle issue de la chaîne d'acquisition, appelée **mesure** et celle issue de la grandeur physique de **consigne** (l'ensemble des valeurs souhaitées de la grandeur physique à asservir), appelée **image de la consigne**.

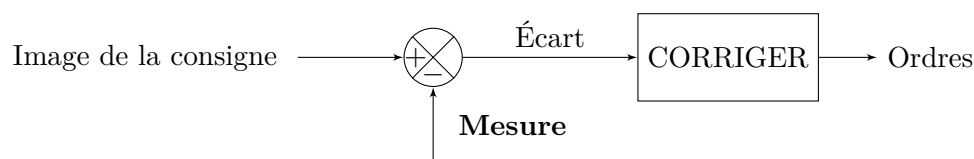


Figure 1.5

L'écart est déterminé, à tout instant, par différence entre l'image de la consigne et la mesure :

$$\text{écart} = \text{image de la consigne} - \text{mesure} \quad (1.1)$$

La fonction **CORRIGER** permet à partir de l'**écart** d'élaborer un **ordre** qui tient compte des performances réelles du système pour élaborer un ordre qui satisfait aux performances attendues du système.

I.2 - Consigne et perturbation

L'**Image de la Consigne** est élaborée à l'aide d'une **grandeur physique de Consigne** (ou plus simplement Consigne).



Figure 1.6

Le schéma fonctionnel, donné ci-dessous, d'un SCLI asservi fait apparaître :

- Les **grandeurs physiques** : la **Consigne**, grandeur physique mesurée et asservie; **Mesurande** ou **Perturbation**
- Les **information** : l'**Image de la consigne**, la **Mesure**, l'**Écart** et l'**Ordre**.

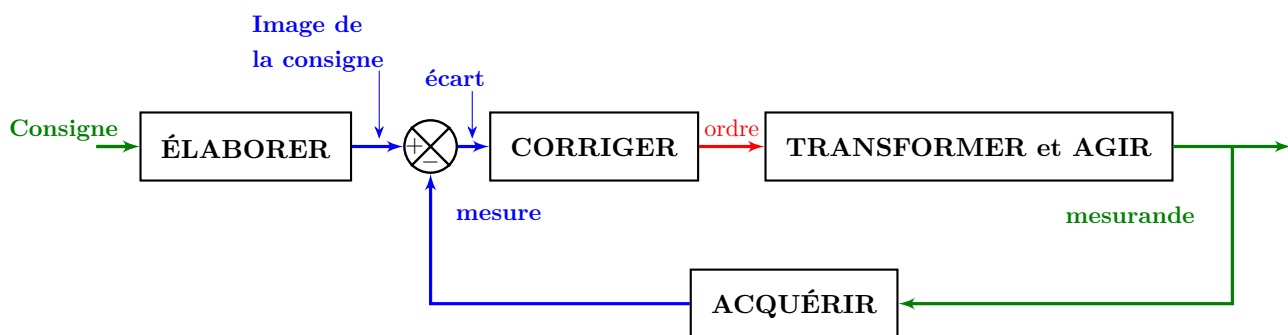


Figure 1.7

La notion de **perturbation** est essentielle. Elle justifie la nécessité d'asservir une grandeur physique d'action. Si un SCLI doit faire suivre une grandeur physique $s(t)$ une grandeur physique de Consigne $e(t)$, ce système est perturbé par des grandeurs physiques non contrôlées $p(t)$ appelées **Perturbations**.

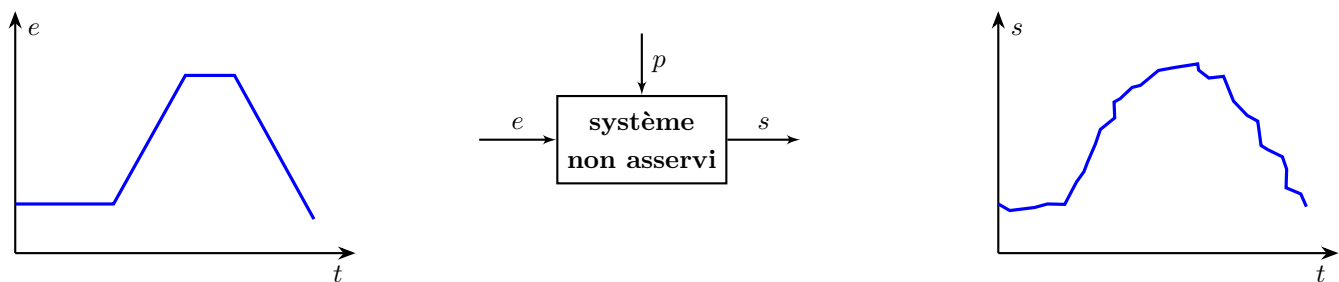


Figure 1.8

Pour s'affranchir de ces Perturbations, on asservit la grandeur physique asservie ou Sortie $s(t)$ en la mesurant et en élaborant un **Ordre** adapté.

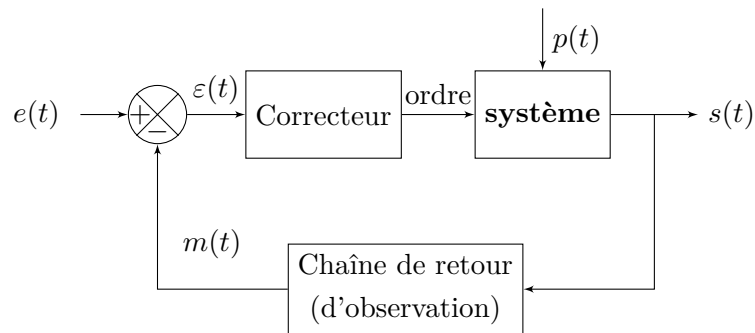


Figure 1.9

Avec $\varepsilon(t)$ l'écart et $m(t)$ la mesure.

On a donc pour le système asservi :

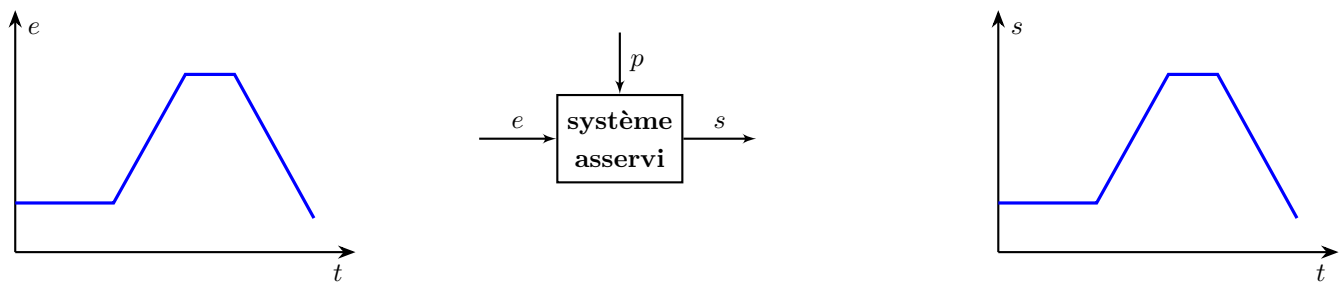


Figure 1.10

I.3 - Régulation et poursuite

Proposition 1.3: mode régulation.

Lorsque l'entrée de Consigne $e(t)$ est une constante par rapport au temps t , la grandeur de sortie $s(t)$ est donc asservie à une valeur constante.

Ce type de système asservi est en **mode régulation**.

Proposition 1.4: mode poursuite.

Lorsque l'entrée de Consigne $e(t)$ est une fonction du temps t , la grandeur de sortie $s(t)$ est donc asservie à une valeur variable.

Ce type de système asservi en **mode poursuite**.

II - Modélisation des systèmes linéaires continus et invariants

II.1 - Modélisation par équation différentielle

Un Système Linéaire Continu et Invariant (S.C.L.I.) peut être représentée par une équation différentielle linéaire à coefficients constants.

Proposition 1.5.

À tout instant t , la relation entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ s'écrit :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad \sum_{i=1}^m a_i e^{(i)}(t) = \sum_{j=1}^n b_j s^{(j)}(t) \quad (1.2)$$

avec $n \geq m$ pour les systèmes physique.

Avec :

- $e^{(i)} = \frac{d^i e}{dt^i}$ est la dérivée i -ième de la fonction e par rapport à une variable réelle temps t ,
- a_i est le coefficient de rang i constant indépendant du temps,
- $s^{(j)} = \frac{d^j s}{dt^j}$ est la dérivée j -ième de la fonction s par rapport à une variable réelle temps t ,
- b_j est le coefficient de rang j constant indépendant du temps,

II.2 - Calcul symbolique

L'étude des S.C.L.I. nécessite la résolution des équations différentielles qui traduisent le comportement de ces systèmes.

Définition 1.7: Transformée de Laplace.

Soit f une fonction de la variable réelle t définie sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout $t \in \mathbb{R}_-$, $f(t) = 0$.

On appelle transformée de Laplace de la fonction f , l'application qui à cette **fonction** associe une **fonction** à valeur complexe et à variable complexe, définie par :

$$\begin{aligned} \mathcal{L} : \mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C}) \\ f &\longmapsto F \end{aligned} \quad (1.3)$$

telle que :

$$\begin{aligned} F : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ p &\longmapsto \int_{0^+}^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt \end{aligned} \quad (1.4)$$

Où p est un complexe de la forme : $p = \sigma + j\omega$ avec σ l'amortissement exponentiel et ω la pulsation. On a $[\sigma] = [\omega] = s^{-1}$. Par abus de notation, on notera : $f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(p)$ ou $\mathcal{L}[f(t)] = F(p)$.

Proposition 1.6: Linéarité.

La transformée de Laplace conserve les combinaisons linéaires *i.e.* :

$$\forall (f_1, f_2) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{L}[\lambda f_1 + \mu f_2] = \lambda \mathcal{L}[f_1] + \mu \mathcal{L}[f_2] \quad (1.5)$$

Théorème 1.1: Théorème de dérivation.

La transformée de Laplace de la dérivée par rapport à t d'une fonction f est donnée par :

$$\mathcal{L} \left[\frac{df(t)}{dt} \right] = pF(p) - f(0^+) \quad (1.6)$$

La dérivée seconde par rapport à t d'une fonction f est : $\mathcal{L} \left[\frac{d^2 f(t)}{dt^2} \right] = p^2 F(p) - pf(0^+) - \frac{df(t)}{dt} \Big|_{0^+}$

Remarque

Ce résultat est généralisable pour une dérivée d'ordre n :

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n f}{dt^n} \right] = p^n F(p) - \sum_{i=0}^{n-1} p^{n-1-i} \frac{d^i f(t)}{dt^i} \Big|_{0+}$$

Théorème 1.2: Théorème d'intégration.

La transformée de Laplace de la fonction l'intégrale (la primitive) par rapport à t d'une fonction f est donnée par :

$$\mathcal{L} \left[\int f(t) dt \right] = \frac{1}{p} F(p) \quad (1.7)$$

Théorème 1.3: Théorème de la valeur initiale.

La valeur initiale $f(0^+)$ de f est donnée par :

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} pF(p) \quad (1.8)$$

Théorème 1.4: Théorème de la valeur finale.

La valeur finale $f(+\infty)$ de la fonction f est donnée par :

$$f(+\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pF(p) \quad (1.9)$$

⚠ Remarque ⚠

Ce théorème ne peut s'appliquer que si la fonction f admet réellement une limite.

Ceci se traduit par le fait que $pF(p)$ admet des pôles à partie réelle strictement négative.

Théorème 1.5: Théorème du retard.

$$\forall \tau \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{L}[f(t - \tau)] = e^{-\tau p} F(p) \quad (1.10)$$

Définition 1.8: Transformée de Laplace inverse.

Soit F une fonction de la variable complexe p , définie sur $\mathbb{C}$.

On appelle transformée de Laplace inverse de la fonction F , l'application qui à cette **fonction** associe une **fonction** à valeur réelle et à variable réelle positive, définie par :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} : \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C}) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+) \\ F &\longmapsto f \end{aligned} \quad (1.11)$$

telle que

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ t &\longmapsto \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(p) e^{pt} dp \end{aligned} \quad (1.12)$$

Par abus de notation, on notera : $F(p) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t)$ ou $\mathcal{L}^{-1}[F(p)] = f(t)$.

⚠ Remarque ⚠ : fonction de Heaviside

La transformée de Laplace ainsi définie ne s'applique qu'aux fonctions causales. Pour rendre causale une fonction temporelle $f(t)$, on la combine avec la fonction de Heaviside (ou échelon unité) notée $u(t)$ et définie par :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi, si $f(t)$ est définie sur $\mathbb{R}$, alors la fonction $t \mapsto f(t) \times u(t)$ est son image causale, nulle sur $\mathbb{R}_-$.

II.3 - Représentation par fonction de transfert

Pour caractériser un S.C.L.I., il n'est pas nécessaire de déterminer la Réponse $s(t)$ du système à une Consigne $e(t)$.

Si on se place dans le cas particulier où les Conditions Initiales sont nulles et que l'on applique le théorème 1.1 à la relation 1.2, on obtient la relation :

$$E(p) \times \sum_{i=0}^m a_i p^i = S(p) \times \sum_{j=0}^n b_j p^j$$

D'où $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\sum_{i=0}^m a_i p^i}{\sum_{j=0}^n b_j p^j}$. On appelle la fraction rationnelle $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ **fonction de transfert** du S.L.C.I.

Pour des conditions initiales nulles, on peut l'écrire :

$$\boxed{S(p) = H(p)E(p)} \quad (1.13)$$

La fonction de transfert **caractérise totalement** le S.L.C.I. étudié.

Définition 1.9: Forme canonique.

La forme canonique d'une fonction de transfert d'**ordre** n , de **classe** α et de **gain** K est :

$$H(p) = \frac{K \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{p}{z_i}\right)}{p^\alpha \prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{p}{p_j}\right)} = \frac{K}{p^\alpha} \frac{N^*(p)}{D^*(p)} \quad (1.14)$$

avec $N^*(p) = \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{p}{z_i}\right)$ le polynôme du numérateur et $D^*(p) = \prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{p}{p_j}\right)$ le polynôme du dénominateur (ou polynôme caractéristique) de la fonction de transfert tels que : $\frac{N^*(0)}{D^*(0)} = 1$.

Les $(z_i)_{1 \leq i \leq m}$ sont les zéros de N^* i.e. : $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, N^*(z_i) = 0$.

Les $(p_j)_{1 \leq j \leq n}$ sont les pôles **non nuls** de D^* i.e. : $\forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket, D^*(p_j) = 0$.

Notation.

- On appelle **Classe** de la fonction de transfert le nombre $\alpha \in \mathbb{N}$ de pôles nuls.
- On appelle **Gain** de la fonction de transfert le coefficient K (si $\alpha = 0$, alors K s'appelle le **gain statique**).

- On appelle **Ordre** de la fonction de transfert $n = \deg(D^*)$ le degré du dénominateur de la fonction de transfert.

III - Modélisation des systèmes linéaires continus et invariants asservis

III.1 - Représentation par schéma-blocs

Si on transforme les équations différentielles pour les exprimer dans le domaine symbolique de Laplace, on obtient le schéma bloc suivant :

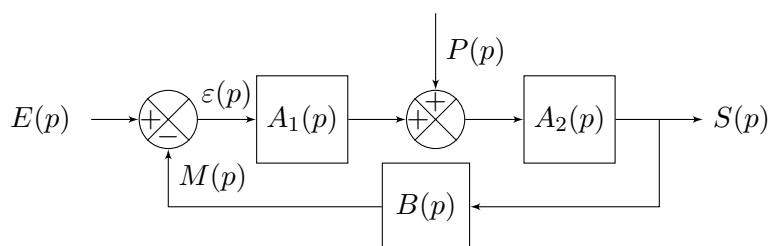


Figure 1.11

III.2 - Transformation et réduction des schéma-blocs

a) Fonction de transfert d'une chaîne directe (ou de blocs en cascade)

Dans une chaîne directe la fonction de transfert de la chaîne est le produit des fonctions de transfert de chaque élément :

$$\frac{S(p)}{E(p)} = H(p) = \prod_{i=1}^n H_i(p) \quad (1.15)$$

Figure 1.12

b) Fonction de transfert de chaînes en parallèle

Dans le cas de chaînes en parallèle la fonction de transfert de la chaîne est la somme des fonctions de transfert de chaque élément :

$$\frac{S(p)}{E(p)} = H(p) = \sum_{i=1}^n H_i(p) \quad (1.16)$$

Figure 1.13

c) Déplacement d'un point de prélèvement

On a :

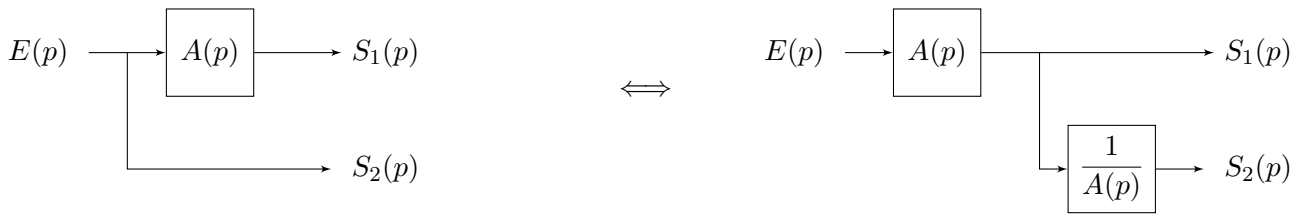


Figure 1.14

d) Déplacement d'un sommateur

On a :

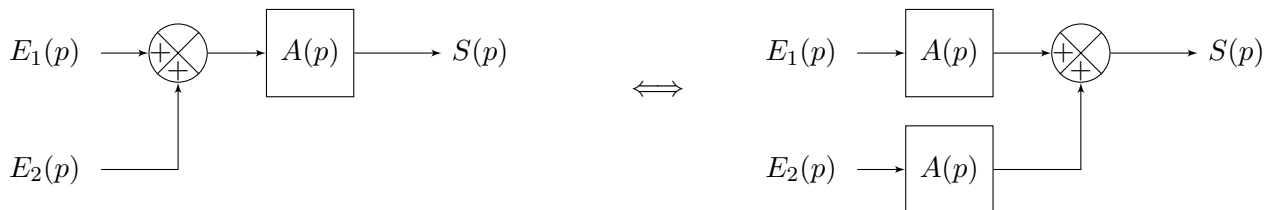


Figure 1.15

Et :

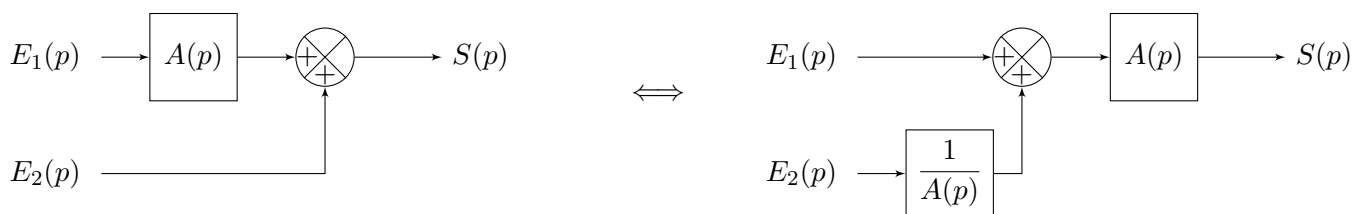


Figure 1.16

III.3 - Fonction de transfert en boucle ouverte et en boucle fermée

Dans la suite, on considère le système asservi pour lequel la perturbation est supposée nulle.

On considère donc le schéma suivant :

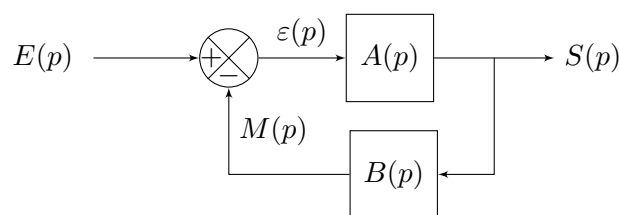


Figure 1.17

a) Fonction de Transfert en Boucle Ouverte (F.T.B.O.)

Définition 1.10.

$$\text{FTBO}(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)} \quad (1.17)$$

Proposition 1.7.

$$\text{FTBO}(p) = A(p)B(p) \quad (1.18)$$

b) Fonction de Transfert en Boucle Fermée (F.T.B.F.)

Définition 1.11.

$$\text{FTBF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} \quad (1.19)$$

Proposition 1.8.

$$\text{FTBF}(p) = \frac{A(p)}{1 + A(p)B(p)} \quad (1.20)$$

La Fonction de Transfert en Boucle Fermée est la fonction de transfert du système asservi.

ASSERV - CHAPITRE 2

Réponse Temporelle

I - Méthode de calcul d'une réponse temporelle

La méthode de résolution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants utilise la transformée de Laplace de cette équation.

Méthode .

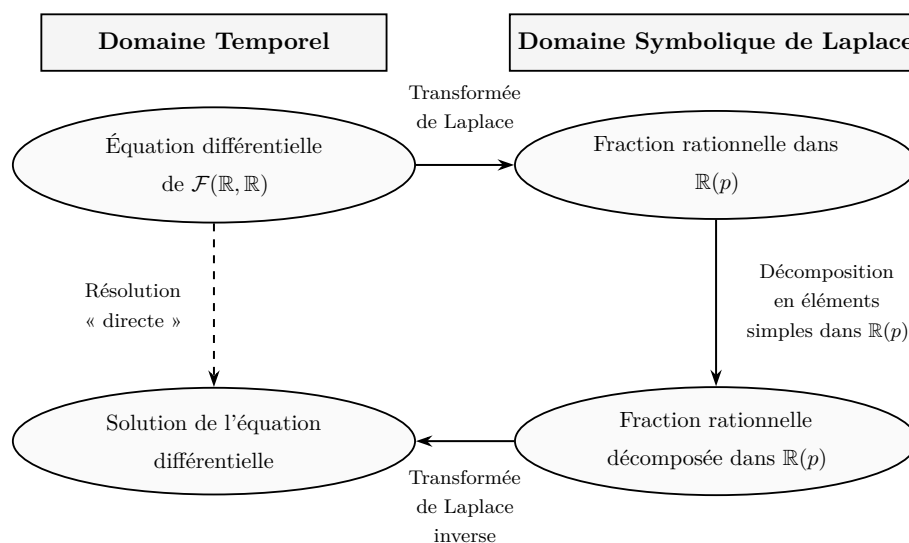


Figure 2.1

D'un point de vue pratique, cela revient à l'utilisation d'un tableau des transformées de Laplace des fonctions temporelles classiques.

I.1 - Signaux canoniques d'entrée

a) Échelon unité (fonction d'Heaviside)

Définition 2.1: fonction d'Heaviside.

La fonction d'Heaviside est définie par :

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t \in]-\infty, 0[\\ 1, & \text{si } t \in [0, +\infty[\end{cases} \quad (2.1)$$

Proposition 2.1.

La transformée de Laplace de l'échelon unité est :

$$\mathcal{L}(u(t)) = \frac{1}{p} \quad (2.2)$$

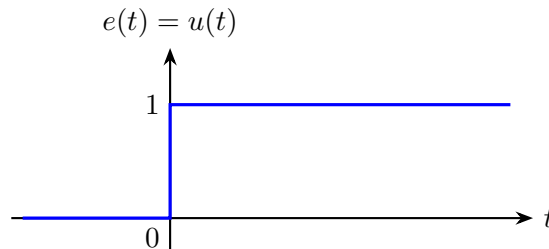


Figure 2.2

b) Impulsion de Dirac

Définition 2.2: Impulsion de Dirac (pic de Dirac).

L'impulsion de Dirac δ est définie comme la limite, lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, d'une impulsion rectangulaire δ_ε de durée ε , de hauteur $\frac{1}{\varepsilon}$ et d'aire égale à 1, *i.e.*

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(t) \quad \text{et} \quad \delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon}, & t \in [0, \varepsilon] \\ 0, & t \notin [0, \varepsilon] \end{cases} \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\varepsilon(t) dt = 1. \quad (2.3)$$

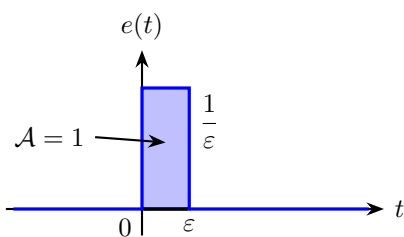


Figure 2.3

Proposition 2.2.

La transformée de Laplace du pic de Dirac est la fonction constante égale à 1 :

$$\mathcal{L}(\delta(t)) = 1 \quad (2.4)$$

c) Rampe

Définition 2.3: Signal Rampe.

La rampe est définie par :

$$t \mapsto at, \quad (a \in \mathbb{R}) \quad (2.5)$$

Proposition 2.3.

La transformée de Laplace de $f : t \mapsto at \cdot u(t)$ est :

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{a}{p^2} \quad (2.6)$$

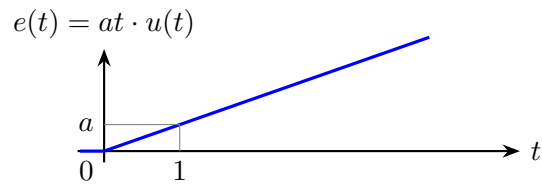


Figure 2.4

d) Signal sinusoïdal

Définition 2.4: Signal sinusoïdal.

Un signal sinusoïdal peut être défini pour $\omega \in \mathbb{R}$ par :

$$t \mapsto \sin(\omega t) \quad \text{ou} \quad t \mapsto \cos(\omega t) \quad (2.7)$$

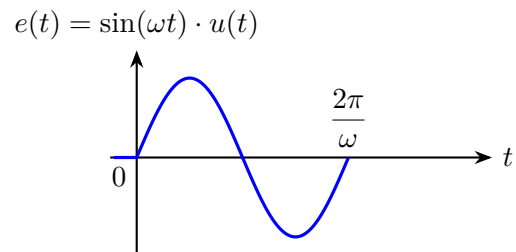


Figure 2.5

Proposition 2.4.

Les transformées de Laplace de $f : t \mapsto \sin(\omega t) \cdot u(t)$ et $g : t \mapsto \cos(\omega t) \cdot u(t)$ sont :

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \text{et} \quad \mathcal{L}(g(t)) = \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad (2.8)$$

⚠ Remarque ⚠

On l'utilise surtout pour l'étude **fréquentielle** du système en régime permanent avec $t \gg 0$.

I.2 - Transformées de Laplace utiles

Les transformées de Laplace des principales fonctions utiles à l'étude temporelle des SLCI sont données dans le tableau suivant :

Fonction temporelle $f(t)$ pour $t > 0$	Fonction de Laplace $F(p)$	Fonction temporelle $f(t)$ pour $t > 0$	Fonction de Laplace $F(p)$
Impulsion de Dirac $\delta(t)$	1	$\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{1}{1 + Tp}$
Échelon unité $u(t)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}$	$\frac{1}{(p+a)^n}$
t	$\frac{1}{p^2}$	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$
te^{-at}	$\frac{1}{(p+a)^2}$	$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2}$

Table 2.1

a) Signaux canoniques d'entrée

Les performances des S.L.C.I. sont définies à partir de signaux d'entrée particuliers : l'échelon unité, l'impulsion de Dirac, le signal rampe et le signal sinusoïdal. Ces signaux sont reproduits (de façon approximative) expérimentalement pour vérifier les performances du S.L.C.I. réel.

b) Réponse avec conditions initiales nulles

Dans le cas où l'on cherche une réponse temporelle avec des conditions initiales nulles, le calcul de la réponse, dans le domaine de Laplace, est obtenue à l'aide de la fonction de transfert du système (avec des C.I. nulles) :

$$S(p) = H(p)E(p) \quad (2.9)$$

II - Réponse à un échelon pour les systèmes du 1^{er} et 2^{ème} ordre



Figure 2.6

II.1 - Réponse à un échelon des systèmes du 1^{er} ordre de classe 0

Définition 2.5.

À tout instant t , la relation entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ s'écrit :

$$\tau \dot{s}(t) + s(t) = K e(t). \quad (2.10)$$

Il se traduit par la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}. \quad (2.11)$$

K est le **gain statique** avec $[K] = \frac{[s]}{[e]}$ et τ la **constante de temps** qui caractérise la rapidité du système, avec $[\tau] = \text{s}$.

Proposition 2.5.

Plus τ est proche de 0 plus le système est rapide.

Proposition 2.6: Réponse à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$.

Si on cherche la réponse à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec des C.I. nulles, alors la réponse du système de premier ordre est :

$$\forall t \in [0, +\infty[, \quad s(t) = K E_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (2.12)$$

Cette réponse a pour **pente à l'origine** : $\dot{s}(0) = \frac{K E_0}{\tau}$.

L'équation de la tangente à l'origine est : $y = \frac{K E_0}{\tau} t$.

Preuve.

On a : $E(p) = \mathcal{L}(E_0 u(t)) = \frac{E_0}{p}$.

Ainsi, pour des C.I. nulles

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \frac{E_0}{p} = K E_0 \frac{(1 + \tau p) - \tau p}{p(1 + \tau p)} = K E_0 \left(\frac{1 + \tau p}{p(1 + \tau p)} - \frac{\tau p}{p(1 + \tau p)} \right)$$

$$\text{D'où } S(p) = K E_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{\tau}{1 + \tau p} \right) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} s(t) = K E_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad \square$$

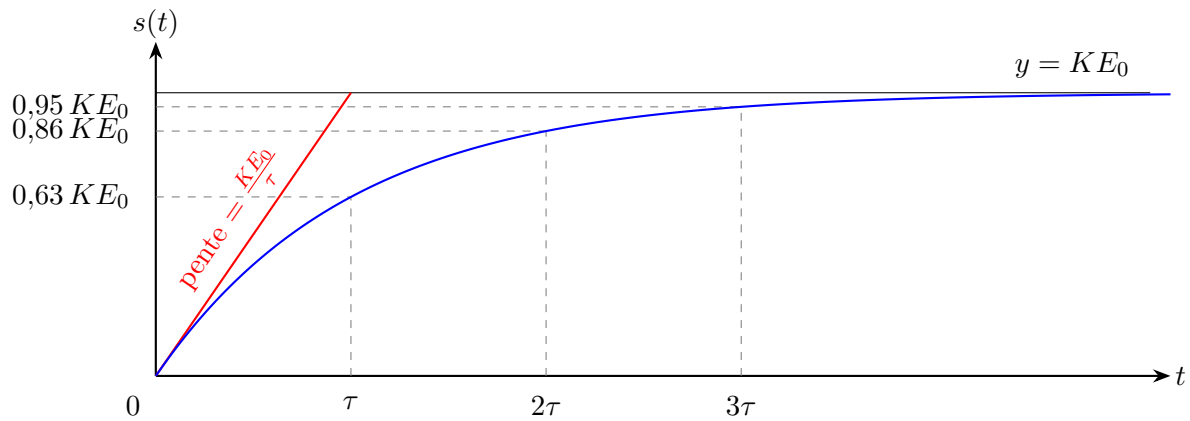


Figure 2.7

Cette réponse à des valeurs remarquables suivantes :

t	$s(t)$	
0	0	← Condition initiale nulle.
τ	$0,63 K \cdot 1$	
2τ	$0,86 K \cdot 1$	
3τ	$0,95 K \cdot 1$	
$+\infty$	$K \cdot 1$	← Valeur finale

Temps de Réponse à 5% →

Table 2.2

Cette courbe à une propriété remarquable qui peut être utilisée pour son identification.

Proposition 2.7.

La tangente à la courbe à un instant t_0 donné intercepte l'asymptote à l'infini un instant $t = t_0 + \tau$.

Preuve.

L'équation de la tangente à la courbe à un instant t_0 est :

$$y = \dot{s}(t_0)(t - t_0) + s(t_0)$$

$$\Rightarrow y = \frac{KE_0}{\tau} e^{-\frac{t_0}{\tau}} (t - t_0) + KE_0 \left(1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}}\right)$$

Cette droite intercepte l'asymptote à l'infini pour : $y = KE_0$.

On en déduit donc que :

$$KE_0 = \frac{KE_0}{\tau} e^{-\frac{t_0}{\tau}} (t - t_0) + KE_0 \left(1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}}\right)$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t_0}{\tau}} (t - t_0) + \left(1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}}\right)$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{t_0}{\tau}} = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t_0}{\tau}} (t - t_0)$$

$$\Rightarrow \tau + t_0 = t$$

□

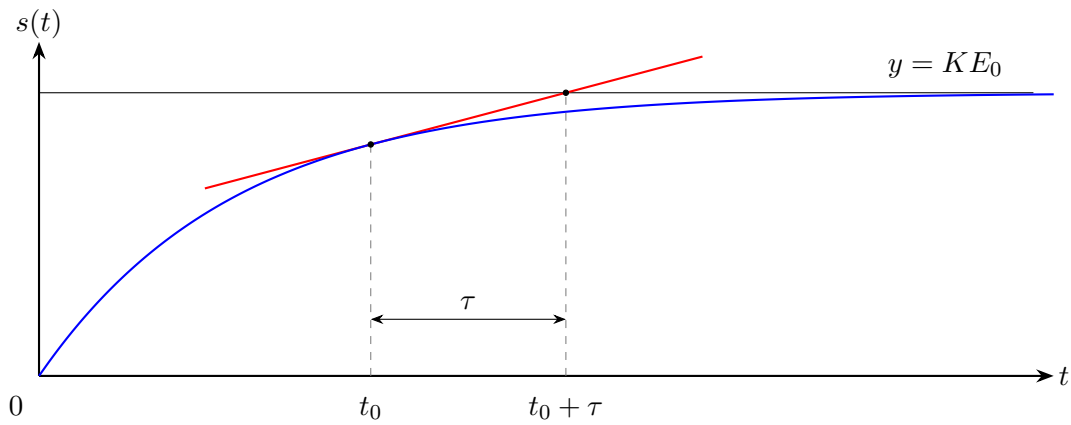


Figure 2.8

II.2 - Réponse à un échelon des systèmes du 2^{ème} ordre de classe 0

Définition 2.6.

À tout instant t , la relation entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ s'écrit :

$$\ddot{s}(t) + 2\xi\omega_0\dot{s} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t) \quad (2.13)$$

Il se traduit par la relation :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2} \quad (2.14)$$

avec :

- K le gain statique : $[K] = \frac{[s]}{[e]}$.
- ξ le facteur d'amortissement : **adimensionnel**. Il caractérise la capacité du système à dissiper l'énergie qu'il reçoit.
- ω_0 la pulsation propre : $[\omega_0] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Il caractérise la rapidité intrinsèque du système.

Proposition 2.8.

- Si $\xi \gg 1$, le système est très dissipatif. Dans le cas contraire, il est peu dissipatif.
- Si $\omega_0 \gg 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, le système est rapide. Dans le cas contraire, il est lent.

Si on cherche la réponse à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec des conditions initiales nulles *i.e.* $\dot{s}(0) = 0$ et $s(0) = 0$. La réponse du système est :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{\left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2\right)p} = \frac{KE_0\omega_0^2}{(\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2)p} \quad (2.15)$$

Il faut tout d'abord rechercher les pôles de la fonction de transfert.

L'équation caractéristique associée à 2.15 est $r^2 + 2\xi\omega_0 r + \omega_0^2 = 0$ de discriminant :

$$\Delta = 4\omega_0^2(\xi^2 - 1) \quad (2.16)$$

On distingue 3 réponses différentes en fonction du signe de Δ *i.e.* du signe de $\xi^2 - 1$ (car $4\omega_0^2 > 0$)

a) Régime sur-amorti (apériodique)

Proposition 2.9: Réponse à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec $\xi > 1$.

La réponse du système de deuxième ordre à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec $\xi > 1$ est pour tout $t \geq 0$:

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{e^{-\omega_0 \xi t}}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\left(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1} \right) e^{-\omega_0(\sqrt{1-\xi^2})t} + \left(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1} \right) e^{\omega_0(\sqrt{1-\xi^2})t} \right) \right) \quad (2.17)$$

Preuve.

Dans ce cas, $H(p)$ admet **deux pôles réels strictement négatif** p_1 et p_2 car leur somme $p_1 + p_2 = -2\xi\omega_0 < 0$ et leur produit $p_1 p_2 = \omega_0^2 > 0$.

Les pôles sont :

$$\begin{aligned} p_1 = -\omega_0(\xi - \sqrt{1 - \xi^2}) &\Rightarrow \frac{1}{\tau_1} = -\omega_0(\xi - \sqrt{1 - \xi^2}) \\ p_2 = -\omega_0(\xi + \sqrt{1 - \xi^2}) &\Rightarrow \frac{1}{\tau_2} = -\omega_0(\xi + \sqrt{1 - \xi^2}) \end{aligned}$$

Dans ce cas on peut décomposer en éléments simples:

$$S(p) = \frac{KE_0\omega_0^2}{(\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2)p} = \frac{KE_0\omega_0^2}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)} = KE_0\omega_0^2 \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{1 + \tau_1 p} + \frac{1}{\tau_2 p} \right)$$

Par identification, on a :

$$\begin{aligned} S(p) &= KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{\tau_1^2}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \frac{1}{1 + \tau_1 p} + \frac{\tau_2^2}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \frac{1}{1 + \tau_2 p} \right) \\ \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \forall t \in \mathbb{R}_+, \quad s(t) &= KE_0 \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \end{aligned}$$

En remplaçant par les expressions de τ_1 et τ_2 , on obtient pour $t \in \mathbb{R}_+$:

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{e^{-\omega_0 \xi t}}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\left(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1} \right) e^{-\omega_0(\sqrt{1-\xi^2})t} + \left(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1} \right) e^{\omega_0(\sqrt{1-\xi^2})t} \right) \right)$$

□

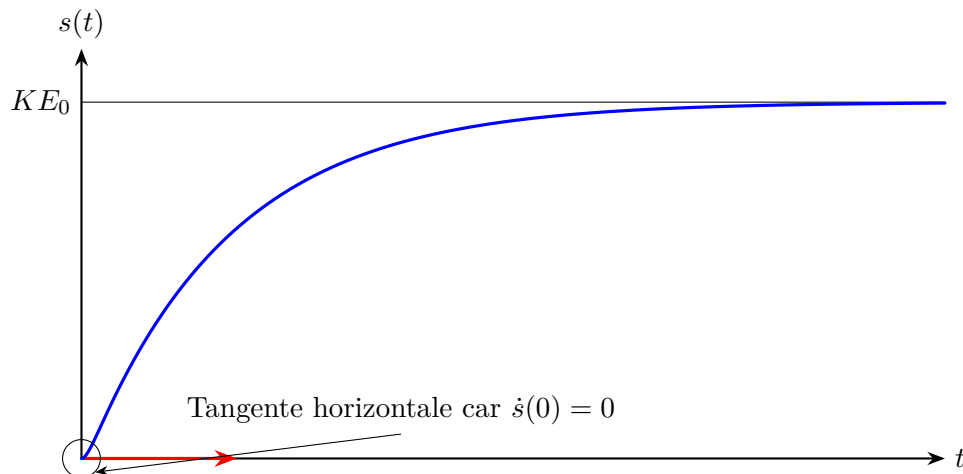


Figure 2.9 – Réponse à un échelon d'un système du second ordre avec $\xi > 1$.

Le résultat obtenu peut également se mettre sous la forme suivante :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad s(t) = KE_0 \left(\frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) \right) \quad (2.18)$$

Remarque : Approximation d'un premier ordre

On constate que si $\tau_2 \gg \tau_1$ l'expression est proche de celle du premier ordre : $s(t) \approx KE_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$.

b) Amortissement critique (régime critique)

Proposition 2.10: Réponse à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec $\xi = 1$.

La réponse du système de deuxième ordre à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec $\xi = 1$ est :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad s(t) = KE_0 \left(1 - (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t} \right) \quad (2.19)$$

Preuve.

Dans ce cas, $H(p)$ admet un pôle réel double et strictement négatif qui est $-\omega_0$.

On décompose la solution en éléments simples :

$$S(p) = \frac{KE_0 \omega_0^2}{(p + \omega_0)^2 p} = KE_0 \omega_0^2 \left(\frac{A}{p} + \frac{B}{(p + \omega_0)^2} + \frac{C}{p + \omega_0} \right)$$

Par identification :

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{\omega_0}{(1 + \omega_0)^2} - \frac{1}{p + \omega_0} \right) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \forall t \in \mathbb{R}_+, \quad s(t) = KE_0 (1 - (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t})$$

□

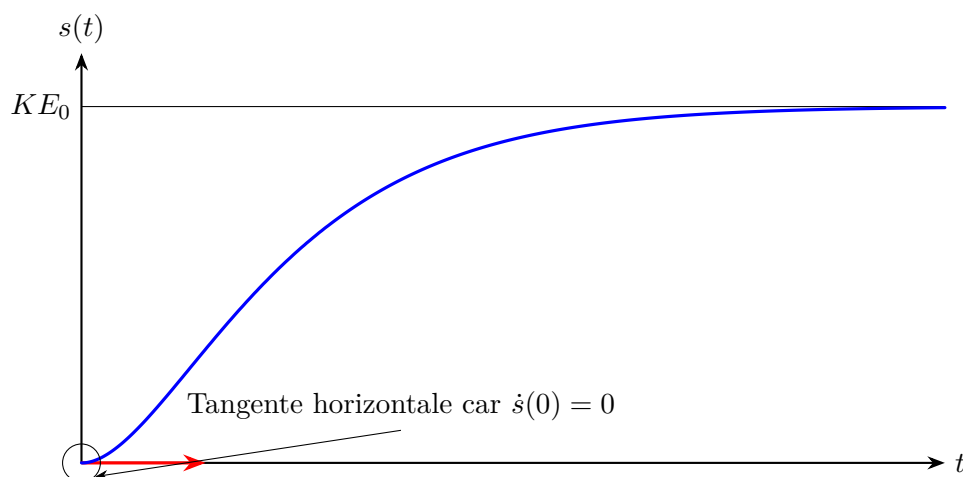


Figure 2.10 – Réponse à un échelon d'un système du second ordre avec $\xi = 1$.

c) Régime sous-amorti (pseudo-périodique)

Proposition 2.11: Réponse à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec $\xi < 1$.

La réponse du système de deuxième ordre à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ avec $\xi < 1$ est pour tout $t \geq 0$:

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\xi\omega_0 t} \cos \left(\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \right) t \right) - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin \left(\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \right) t \right) \right) \quad (2.20)$$

Preuve.

Dans ce cas, $H(p)$ admet deux pôles complexes conjugués à partie réelle strictement négative p_1 et $\bar{p}_1$ car leur somme $p_1 + \bar{p}_1 = 2\Re(p_1) = -2\xi\omega_0 < 0$.

Il est donc inutile de les calculer explicitement. En décomposant en éléments simples :

$$S(p) = \frac{KE_0\omega_0^2}{(\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2)} = KE_0\omega_0^2 \left(\frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2} \right)$$

$$\xrightarrow{\text{identification}} S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{p + 2\xi\omega_0}{\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2} \right)$$

Pour identifier un élément du tableau, il faut transformer le dénominateur :

$$\frac{1}{\omega_0^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2} = \frac{1}{\underbrace{\omega_0^2 - (\omega_0\xi)^2}_{=\omega_0^2(1-\xi^2)} + \underbrace{(\omega_0\xi)^2 + 2\xi\omega_0 p + p^2}_{=(p+\xi\omega_0)^2}} = \frac{1}{(p + \xi\omega_0)^2 + \omega_0^2(1 - \xi^2)}$$

D'où

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{p + \xi\omega_0}{(p + \xi\omega_0)^2 + \omega_0^2(1 - \xi^2)} - \frac{\xi\omega_0}{\omega_0\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot \frac{\omega_0\sqrt{1 - \xi^2}}{(p + \xi\omega_0)^2 + \omega_0^2(1 - \xi^2)} \right)$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \forall t \in \mathbb{R}_+, \quad s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\xi\omega_0 t} \cos \left(\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \right) t \right) - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin \left(\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \right) t \right) \right)$$

□

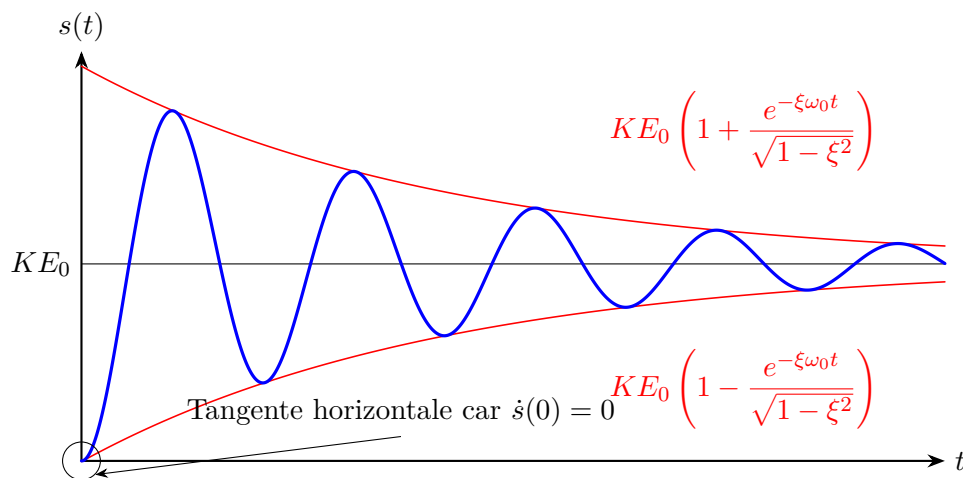


Figure 2.11 – Réponse à un échelon d'un système du second ordre avec $\xi < 1$.

On obtient une courbe comportant des **pseudo oscillations** dont la **pseudopériode** T_p est telle que :

$$\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}\right) T_p = 2\pi \iff T_p = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}} \quad (2.21)$$

avec $[T_p] = \text{s}$.

Le maximum est atteint pour un temps proche de la demi pseudo période :

$$T_{\max} = \frac{T_p}{2} \quad (2.22)$$

Proposition 2.12.

Pour caractériser la précision du système insuffisamment amorti pendant la phase transitoire, on détermine le dépassement exprimé en % qui est donné par la relation :

$$D_{\%} = 100 \exp\left(-\xi \frac{\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}\right) \quad (2.23)$$

Preuve.

En effet,

$$\begin{aligned} D_{\%} &= 100 \frac{s_{\max} - s(+\infty)}{s(+\infty)} = 100 \frac{s(T_{\max}) - s(+\infty)}{s(+\infty)} = 100 \frac{s\left(\frac{T_p}{2}\right) - s(+\infty)}{s(+\infty)} = 100 \frac{s\left(-\frac{\xi\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}\right) - s(+\infty)}{s(+\infty)} \\ \implies D_{\%} &= -100e^{-\xi\omega_0 T_{\max}} \left(\cos(\pi) + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\pi)\right) = 100e^{\xi\omega_0 T_{\max}} \\ \implies D_{\%} &= 100e^{-\xi \frac{\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}} \end{aligned}$$

□

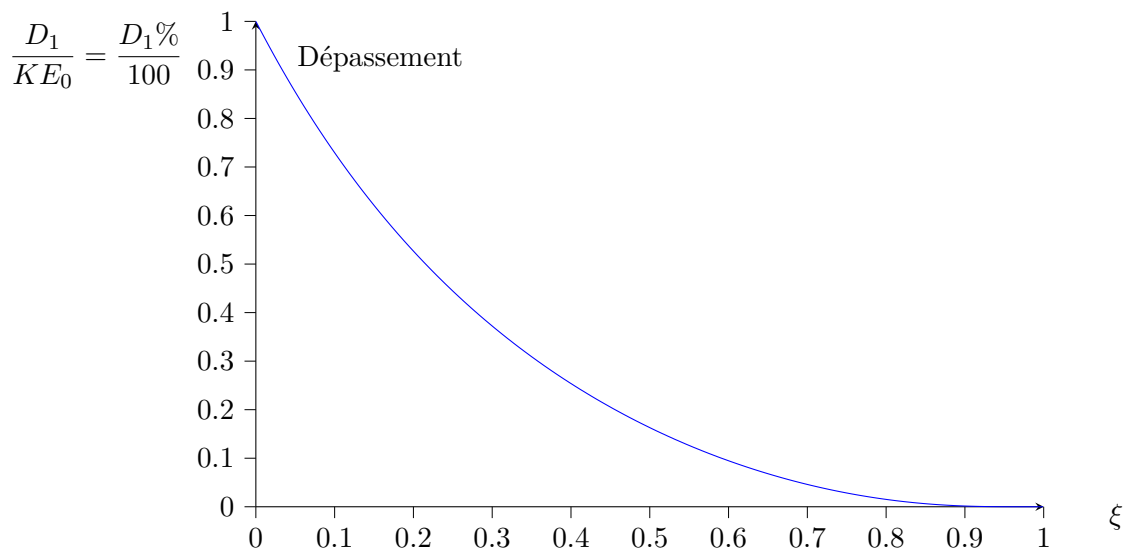


Figure 2.12 – Premier dépassement D_1 en fonction du facteur d'amortissement ξ .

La courbe suivante donne le temps de réponse à 5%, $t_{r,5\%}$ en fonction du facteur d'amortissement ξ en tenant compte de la pulsation propre ω_0 du système.

Cette valeur est inversement proportionnelle à la pulsation propre du système et dépend fortement du facteur d'amortissement.

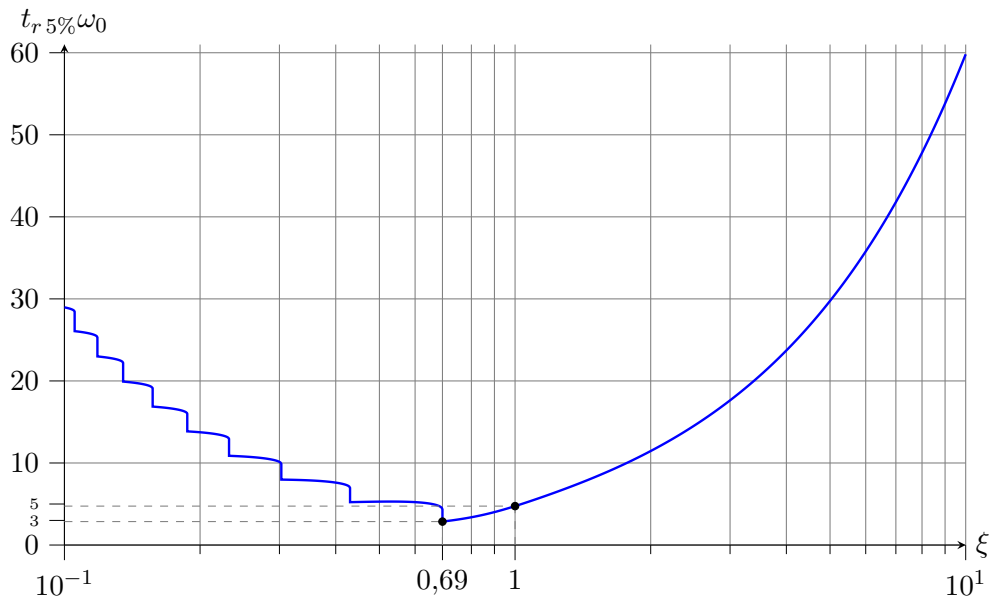


Figure 2.13 – Temps de réponse à 5% d'un système du second ordre pour différentes valeurs de ξ .

Proposition 2.13.

Le Temps de Réponse à 5% d'un système du second ordre est donc minimal pour :

- $\xi = 0,69$ avec 5% **de dépassement**
- $\xi = 1$ sans **dépassement**

On constate que le temps de réponse à 5% est minimal pour un dépassement $D_{\%}$ de 5%. Ce qui se traduit par :

$$\begin{aligned}
 D_{\%} = 5 \implies e^{-\xi \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0,05 \implies \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} &= \frac{\ln(20)}{\pi} \implies \frac{\xi^2}{1-\xi^2} = \frac{\ln^2(20)}{\pi^2} \approx 0,909 \\
 \implies \xi^2 &\approx \frac{0,909}{1,909} \approx 0,476 \implies \boxed{\xi \approx 0,69 \text{ su}}
 \end{aligned}$$

ASSERV - CHAPITRE 3

Réponse Fréquentielle

I - Réponse fréquentielle (ou harmonique)

On considère un S.L.C.I. soumis à une entrée $e(t)$ sinusoïdale de pulsation ω :



Figure 3.1

Dans le cas d'un système stable, une fois le **régime permanent atteint**, la sortie $s(t)$ est également sinusoïdale, de même pulsation, d'amplitude différente et présentant un retard caractérisé par un angle de déphasage φ .

Intérêt de l'analyse harmonique

L'analyse harmonique d'un système stable s'intéresse à l'évolution du rapport des **amplitudes** et du **déphasage** entre la sortie et l'entrée en régime établi, en fonction de la pulsation ω .

Définition 3.1: Grandeurs Complexes.

Pour plus de simplicité, comme en physique, nous introduisons les notations complexes, avec $j^2 = -1$ la variable complexe :

$$\bar{e}(t) = E_0 e^{j\omega t} \quad \text{et} \quad \bar{s}(t) = S_0 e^{j(\omega t + \varphi)} \quad (3.1)$$

avec $e(t) = \Im(\bar{e}(t))$ et $s(t) = \Im(\bar{s}(t))$.

Nous avons alors clairement : $\frac{\bar{s}(t)}{\bar{e}(t)} = \frac{S_0}{E_0} e^{j\varphi}$.

L'analyse harmonique s'intéresse donc aux deux rapport des amplitudes : $\left| \frac{\bar{s}(t)}{\bar{e}(t)} \right| = \frac{S_0}{E_0}$.

Et au déphasage entre la sortie et l'entrée $\arg\left(\frac{\bar{s}(t)}{\bar{e}(t)}\right) = \varphi$.

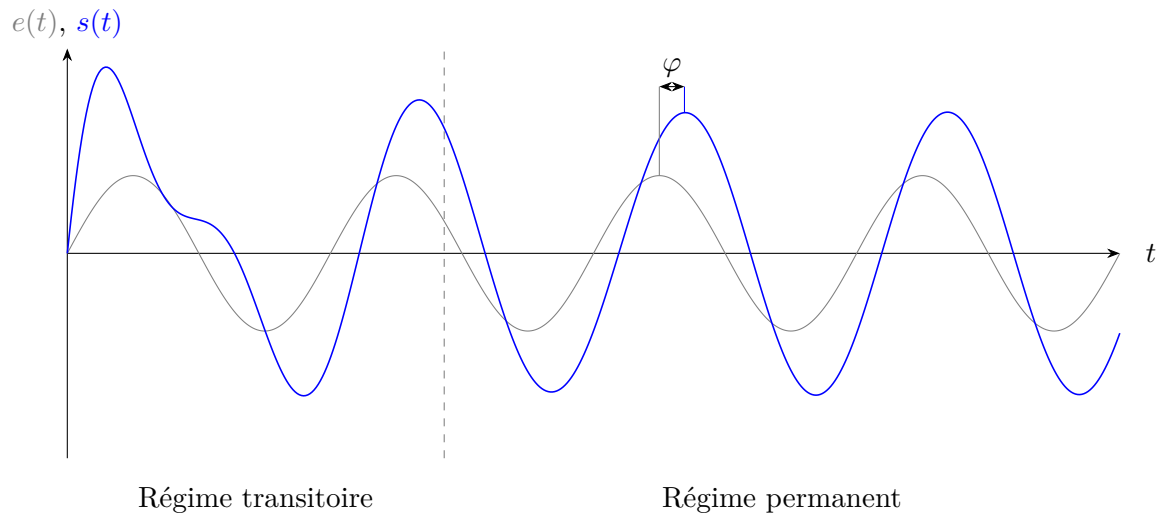


Figure 3.2

II - Fonction de transfert harmonique

Dans le cas d'une réponse harmonique en régime permanent, la variable de Laplace a pour valeur : $p = j\omega$.

Définition 3.2: fonction de transfert harmonique.

On appelle fonction de transfert harmonique la valeur prise par la fonction de transfert dans le cas particulier où la variable symbolique de Laplace p est un imaginaire pur : $p = j\omega$.

$$H(j\omega) = \frac{b_0 + b_1(j\omega) + \dots + b_m(j\omega)^m}{a_0 + a_1(j\omega) + \dots + a_n(j\omega)^n}. \quad (3.2)$$

Proposition 3.1.

Lorsqu'un système stable est sollicité par un signal sinusoïdal, la sortie est également sinusoïdale, les pulsations sont les mêmes et :

- Le rapport des amplitudes est le module de la fonction de transfert harmonique :

$$\frac{S_0}{E_0} = |H(j\omega)|. \quad (3.3)$$

- Le déphasage entre la sortie et l'entrée est l'argument de la fonction de transfert harmonique :

$$\varphi = \arg(H(j\omega)). \quad (3.4)$$

III - Représentation graphique d'une fonction de transfert

Rappel

On rappelle que $\omega = 2\pi f$.

Définition 3.3.

La fonction de transfert harmonique est un nombre complexe. Plusieurs représentations de ce nombre sont possibles en fonction de fréquence du signal d'entrée f .

$$H(j\omega) = \Re(H(j\omega)) + j\Im(H(j\omega)) \quad \text{ou} \quad H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\arg(H(j\omega))}. \quad (3.5)$$

L'argument de la fonction de transfert représente la déphasage φ en fonction de ω .

Les échelles de variation possibles des gains étant assez étendues, il est préférable d'étudier les logarithmes de ces fonctions. De plus, l'énergie d'un signal étant proportionnelle au carré de son amplitude.

Définition 3.4: Gain en décibels.

On définit alors le gain en décibels (dB) par :

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 10 \log |H(j\omega)|^2 = 20 \log |H(j\omega)|. \quad (3.6)$$

On distingue deux façons de tracer une réponse harmonique :

- Les diagrammes de Bode : $(\log \omega, G_{\text{dB}}(\omega))$ et $(\log \omega, \varphi(\omega))$,
- Le diagramme de Black : $(\varphi(\omega), G_{\text{dB}}(\omega))$ (Hors-Programme).

III.1 - Diagrammes de Bode

Définition 3.5.

Les diagrammes de Bode sont composés d'un diagramme des **gains**, et d'un diagramme des **phases** représentés l'un au-dessus de l'autre, chacun en fonction de la pulsation ω en radians par seconde tracée sur une échelle logarithmique.

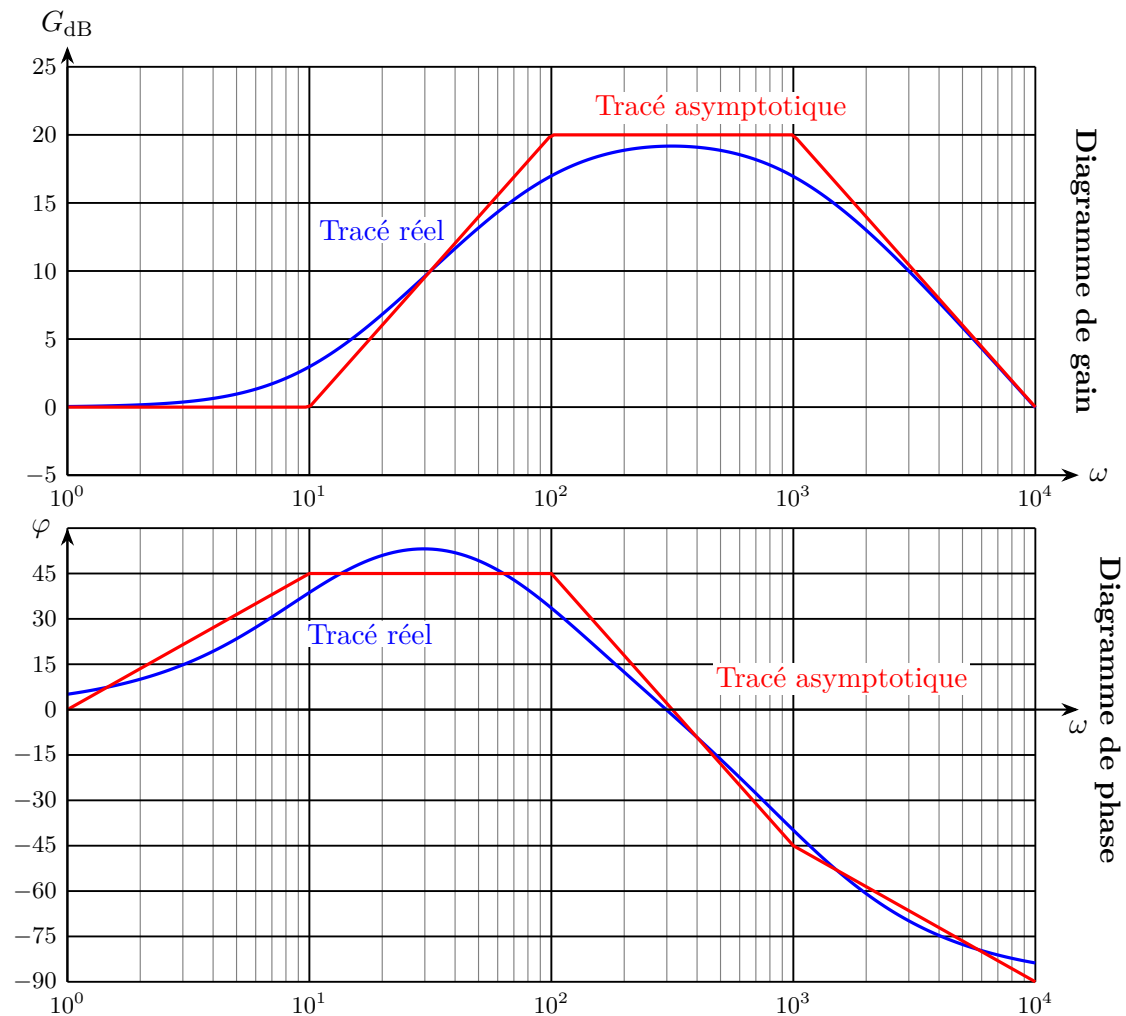


Figure 3.3 – Exemple de diagrammes de Bode

On se contente souvent d'un diagramme asymptotique pour l'étude d'un système.

⚠ Remarque ⚠

une Décade correspond à un rapport de 10 en pulsation. Sur les diagrammes précédents, quatre décades sont représentées.

Proposition 3.2.

Soit $H = H_1 H_2$. On a :

$$G_{dB} = G_{dB,1} + G_{dB,2} \text{ et } \varphi = \varphi_1 + \varphi_2. \quad (3.7)$$

III.2 - Diagramme de Black

Définition 3.6.

L'axe horizontal est gradué en degrés, et l'axe vertical en décibels. La courbe paramétrique tracée est l'ensemble des points : $(\varphi(\omega), G_{dB}(\omega))$.

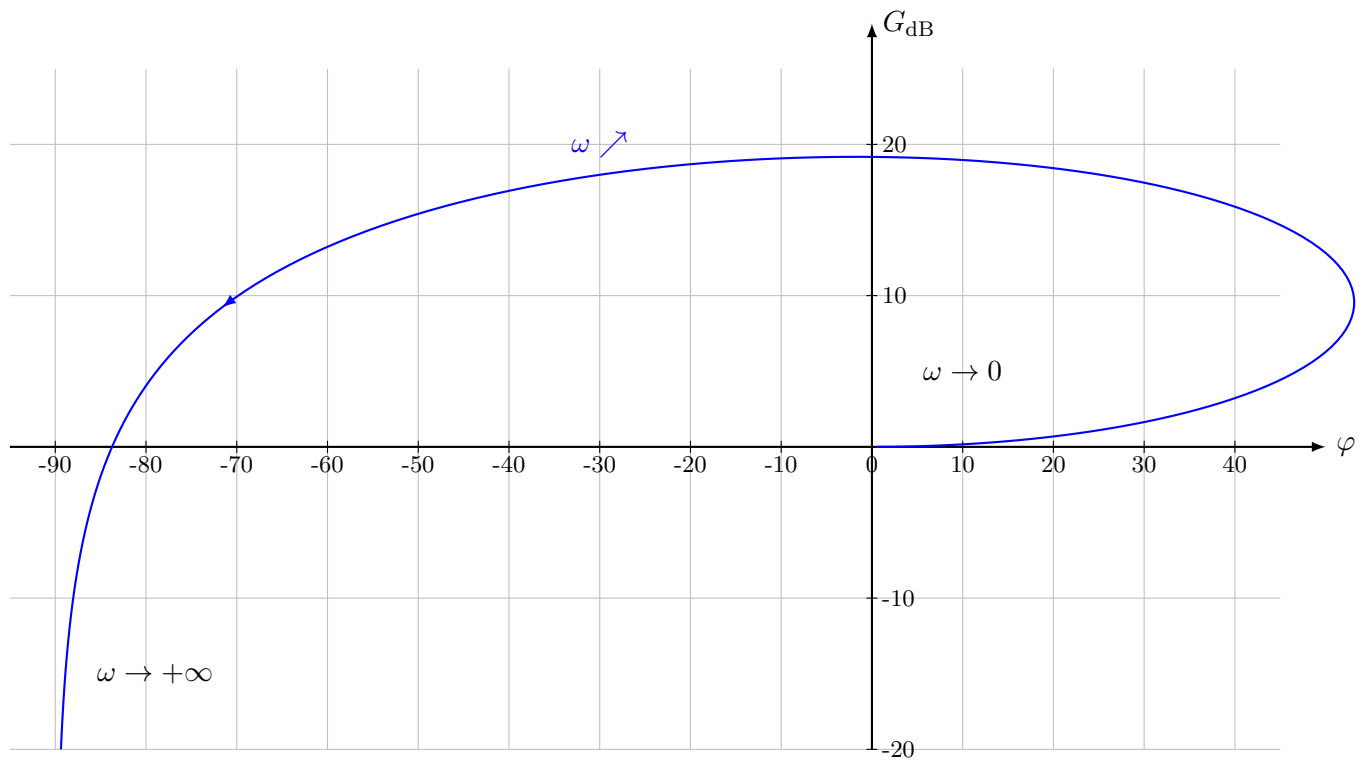


Figure 3.4 – Exemple de diagramme de Black

⚠ Remarque ⚠

On remarque ici qu'il n'y a qu'un graphique car c'est une courbe paramétrée en ω , donc une information disparaît : les pulsations ω .

Proposition 3.3.

Une modification du gain induit une translation verticale de la courbe.

IV - Réponse harmonique des processus fondamentaux

IV.1 - Intégrateur

Définition 3.7.

La fonction harmonique d'un intégrateur est du type :

$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega} \quad (3.8)$$

Proposition 3.4.

Pour un intégrateur on a :

$$G_{dB} = 20 \log |H(j\omega)| = 20 \log K - 20 \log \omega \quad \text{et} \quad \varphi = \arg(H(j\omega)) = -90^\circ. \quad (3.9)$$

IV.2 - Dérivateur

Définition 3.8.

La fonction harmonique d'un dérivateur est du type :

$$H(j\omega) = K j\omega \quad (3.10)$$

Proposition 3.5.

Pour un dérivateur on a :

$$G_{dB} = 20 \log |H(j\omega)| = 20 \log K + 20 \log \omega \quad \text{et} \quad \varphi = \arg(H(j\omega)) = 90^\circ. \quad (3.11)$$

IV.3 - Premier ordre (classe 0)

Définition 3.9.

La fonction harmonique d'un premier ordre est du type :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega\tau} \quad (3.12)$$

Proposition 3.6.

Pour un premier ordre de classe 0 on a :

$$G_{dB} = 20 \log |H(j\omega)| = 20 \log K + 20 \log \left(\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2} \right) \quad \text{et} \quad \varphi = \arg(H(j\omega)) = \arctan(-\omega\tau) \quad (3.13)$$

Diagrammes de Bode

Pour simplifier, intéressons-nous au diagramme asymptotique :

En Basses Fréquences ($\omega \rightarrow 0$) :

$$G_{dB,BF} \underset{\omega \rightarrow 0}{=} 20 \log |H(j\omega)| = 20 \log K \quad \text{et} \quad \varphi_{BF} \underset{\omega \rightarrow 0}{=} \arg(H(j\omega)) = 0^\circ \quad (3.14)$$

En Hautes Fréquences ($\omega \rightarrow +\infty$) :

$$G_{dB,HF} \underset{\omega \rightarrow +\infty}{=} 20 \log \left(\frac{K}{\tau} \right) - 20 \log \omega \quad \text{et} \quad \varphi_{HF} = \arg(H(j\omega)) = -90^\circ \quad (3.15)$$

Définition 3.10: Pulsation de coupure.

Les 2 asymptotes $G_{dB,HF}$ et $G_{dB,BF}$ se coupent au point de pulsation $\omega = \frac{1}{\tau}$ appelée **pulsation de coupure**.

Proposition 3.7.

À la pulsation de coupure :

$$\varphi = -45^\circ \quad (3.16)$$

Proposition 3.8: Écart asymptotes/tracé réel.

l'écart entre le lieu réel et le lieu asymptotique vaut :

$$20 \log(\sqrt{2}) \approx 3 \text{ dB}. \quad (3.17)$$

Ce point est la **limite** de la **bande passante**.

Preuve.

En effet, la bande passante est l'ensemble des pulsations ω telles que $\frac{|H(j\omega)|}{K} > \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7$ et donc

$$20 \log |H(j\omega)| - 20 \log K > 20 \log 0,7 \approx -3 \text{ dB}.$$

□

Proposition 3.9.

Un système du premier ordre de classe 0 est un filtre passe-bas (il atténue fortement les hautes fréquences).

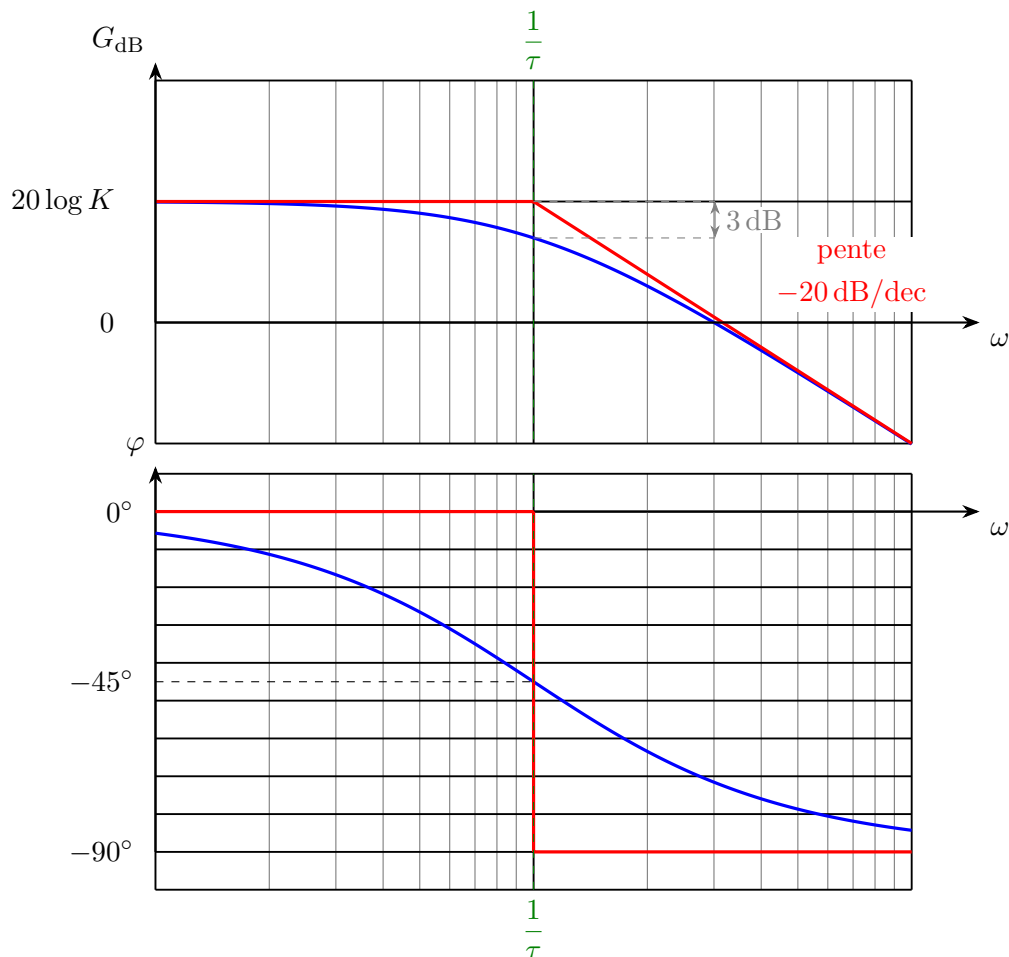


Figure 3.5 – Diagrammes de Bode d'un processus du premier ordre

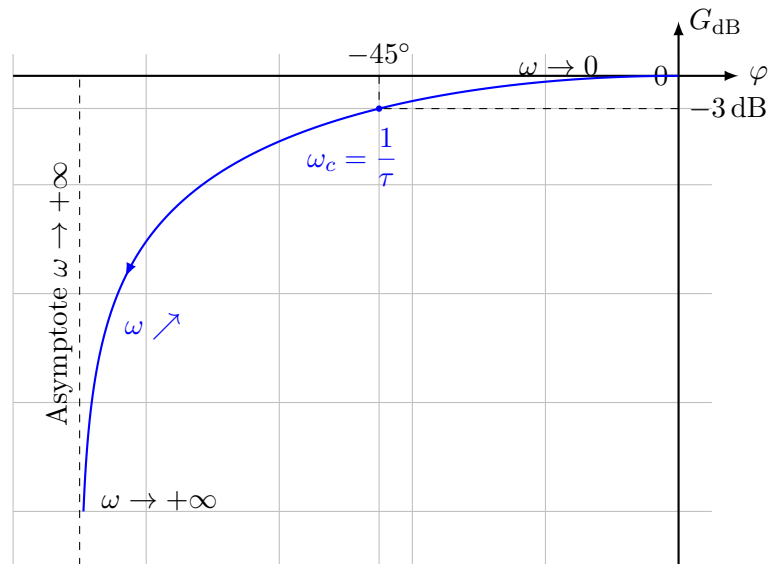


Figure 3.6 – Diagramme de Black d'un processus du premier ordre

IV.4 - Premier ordre généralisé (classe 0)

Définition 3.11.

La fonction harmonique d'un premier ordre généralisé est du type :

$$H(j\omega) = K \frac{1 + j\omega\tau'}{1 + j\omega\tau} \quad (3.18)$$

a) 1^{er} cas : $\tau' > \tau$, processus à avance de phase

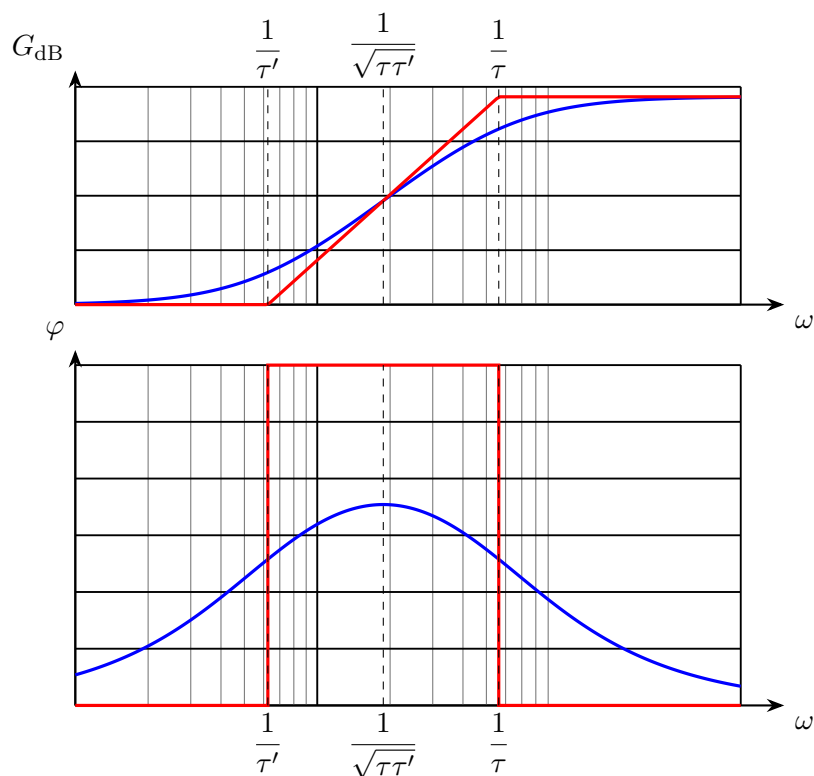


Figure 3.7 – Diagrammes de Bode d'un processus du premier ordre généralisé à avance de phase

Proposition 3.10.

Pour un processus à avance de phase :

La phase est toujours positive

b) 2^{ème} cas : $\tau > \tau'$, processus à retard de phase

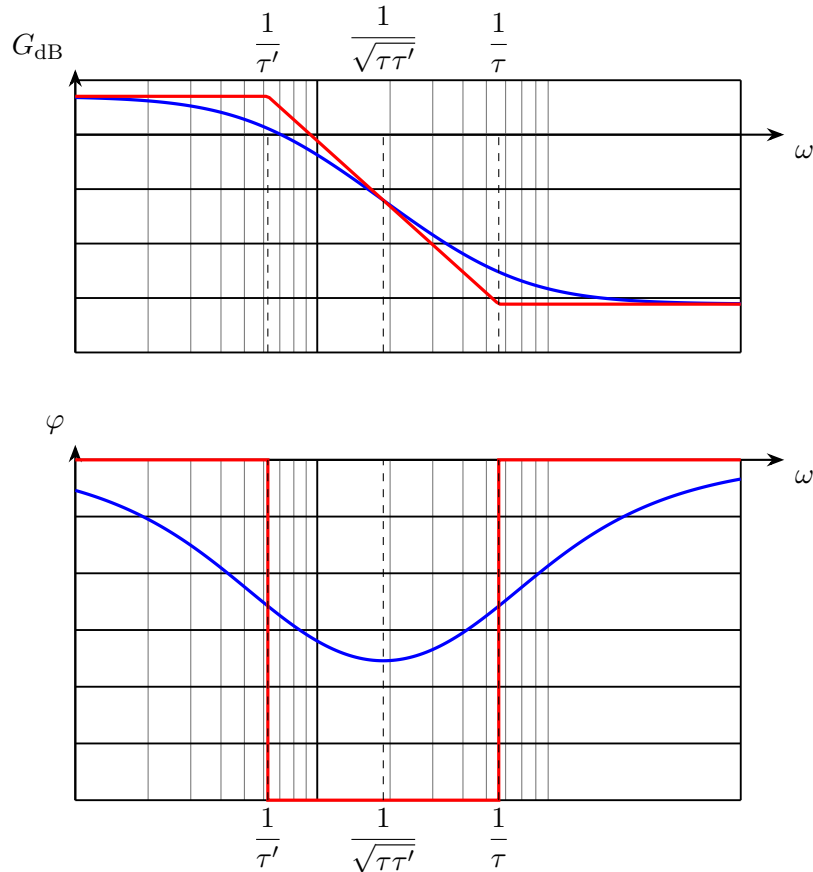


Figure 3.8 – Diagrammes de Bode d'un processus du premier ordre généralisé à retard de phase

Proposition 3.11.

Pour un processus à retard de phase :

C'est un filtre passe bas et La phase est toujours négative

IV.5 - Second ordre (classe 0)

Définition 3.12.

La fonction harmonique d'un deuxième ordre est du type :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2} \quad (3.19)$$

a) Cas où $\xi \geq 1$

Dans ce cas, on peut l'écrire :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} \quad (3.20)$$

Proposition 3.12.

Si on pose $\tau_1 = -\frac{1}{p_1}$ et $\tau_2 = -\frac{1}{p_2}$, alors on peut écrire :

$$H(j\omega) = \left(\frac{K_1}{1 + j\omega\tau_1} \right) \left(\frac{K_2}{1 + j\omega\tau_2} \right). \quad (3.21)$$

Pour information, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\tau_1\tau_2}}$ et $\xi = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2\sqrt{\tau_1\tau_2}}$.

On retrouve la multiplication de 2 fonctions du premier ordre. Dans le diagramme de Bode, il suffit d'ajouter les deux courbes de chacun des 1er ordres.

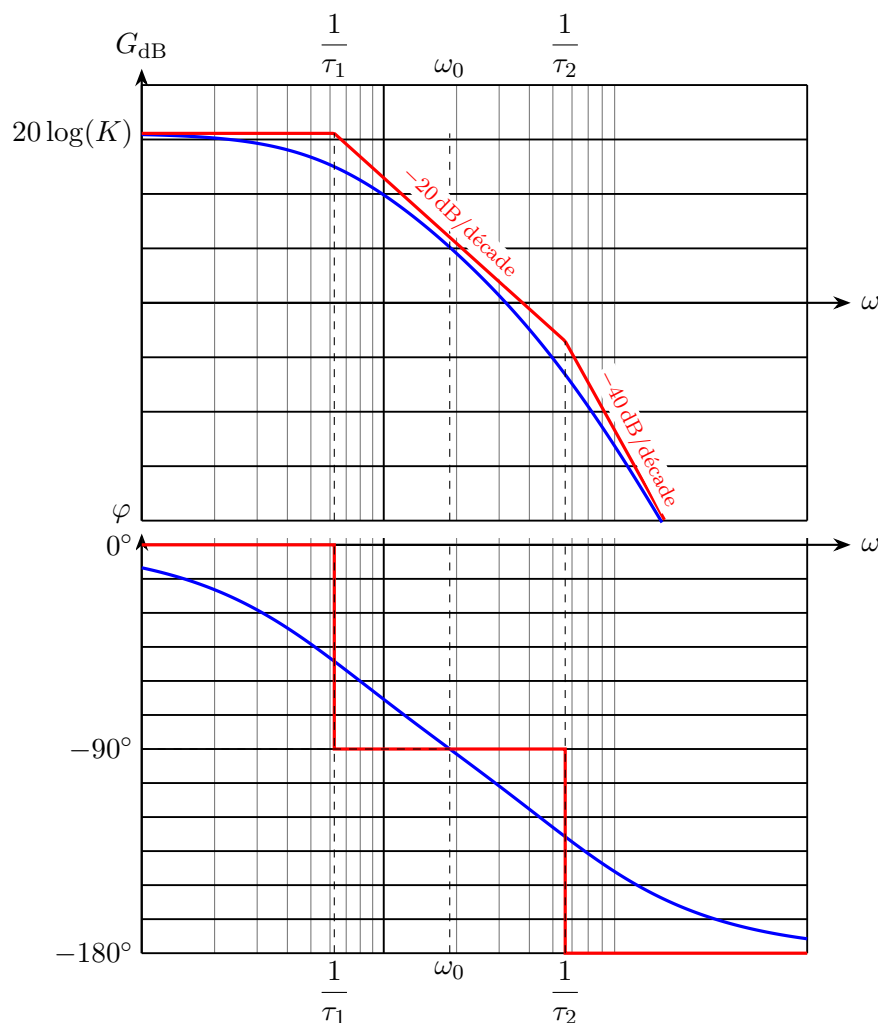
Diagrammes de Bode

Figure 3.9

Proposition 3.13.

Pour $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\tau_1\tau_2}}$, la courbe de phase passe toujours par -90° .

b) Cas où $\xi < 1$

Les pôles de la fonction de transfert sont imaginaires, à partie réelle négative. La fonction de transfert s'écrit alors :

$$H(j\omega) = \frac{K}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) + j\left(\frac{2\xi\omega}{\omega_0}\right)}. \quad (3.22)$$

Pour $\xi < 1$, il peut y avoir un phénomène de résonance. La courbe pourra alors passer au-dessus du gain statique K et donc avoir une tangente horizontale.

Proposition 3.14.

Si $\xi < \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7$, alors la courbe de gain admet un maximum appelé **résonance**.
La fréquence de résonance vaut :

$$\omega_{\text{rés}} = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad (3.23)$$

Preuve.

On cherche le maximum du gain. On pose $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Ainsi, dans 3.22 on a $|H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + (2\xi x)^2}}$.

On note, $u(x) = (1 - x^2)^2 + (2\xi x)^2$ et donc $|H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{u(x)}}$.

Or, la fonction $f : t \mapsto \frac{K}{\sqrt{t}}$ est strictement décroissante (pour $t > 0$) et $|H(j\omega)| = f(u(x))$.

Ainsi, $|H(j\omega)|$ est maximal $\iff u(x)$ est minimale.

On cherche donc le maximum de $f(u(x)) = |H(j\omega)|$ (on dérive et on cherche les points d'annulation).

$$\frac{df(u(x))}{dx} = u'(x)f'(u(x))$$

Et pour tout $t > 0$, $\frac{df(t)}{dt} = -\frac{K}{2t^{3/2}} \neq 0$ donc $f'(u(x)) \neq 0$.

Ainsi, $\frac{df(u(x))}{dx} = 0 \iff u'(x) = 0$.

Enfin, $u'(x) = 2(1 - x^2)(-2x) + 2(2\xi x)(2\xi) = 4x(x^2 + 2\xi^2 - 1)$

$$u'(x) = 0 \iff x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \pm\sqrt{1 - 2\xi^2}$$

Or on veut $x > 0$, d'où $u'(x) = 0 \iff x = \sqrt{1 - 2\xi^2}$ et pour que x soit bien défini, on veut $1 - 2\xi^2 > 0 \iff$

$$\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Enfin, si $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$, $|H(j\omega)|$ admet un maximum en :

$$x_{\text{rés}} = \sqrt{1 - 2\xi^2} \iff \frac{\omega_{\text{rés}}}{\omega_0} = \sqrt{1 - 2\xi^2} \iff \omega_{\text{rés}} = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

□

Proposition 3.15.

Pour un second ordre sous-amorti, on a :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log |H(j\omega)| = 20 \log K - 10 \log \left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right) \quad (3.24)$$

$$\varphi = \arg(H(j\omega)) = \arctan \left(-\frac{2\xi\omega\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$$

Diagrammes de Bode

Pour simplifier, intéressons-nous au diagramme asymptotique :

En Basses Fréquences ($\omega \rightarrow 0$) :

$$G_{\text{dB,BF}} \underset{\omega \rightarrow 0}{=} 20 \log K \quad \text{et} \quad \varphi_{\text{BF}} \underset{\omega \rightarrow 0}{=} \arg(H(j\omega)) = 0^\circ \quad (3.25)$$

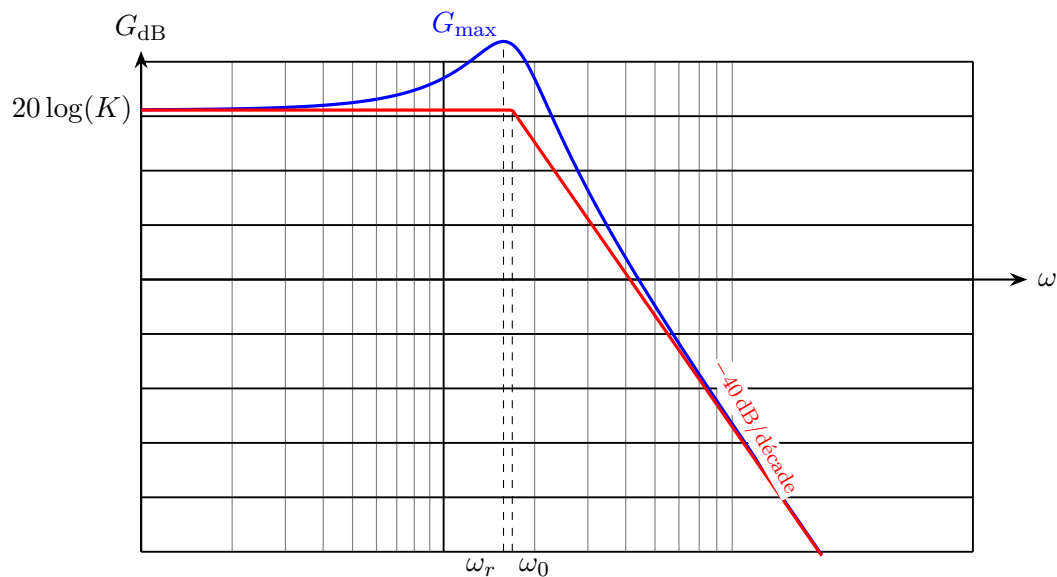
En Hautes Fréquences ($\omega \rightarrow +\infty$) :

$$G_{\text{dB,HF}} \underset{\omega \rightarrow +\infty}{=} 20 \log (K\omega_0^2) - 20 \log \omega \quad \text{et} \quad \varphi_{\text{HF}} \underset{\omega \rightarrow +\infty}{=} \arg(H(j\omega)) = -180^\circ \quad (3.26)$$

Proposition 3.16.

Si $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$, on a alors à la pulsation de résonance ($\omega = \omega_{\text{rés}}$) :

$$G_{\text{dB,rés}} = 20 \log \left(\frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \right) \approx 20 \log \left(\frac{K}{2\xi} \right) \quad (3.27)$$



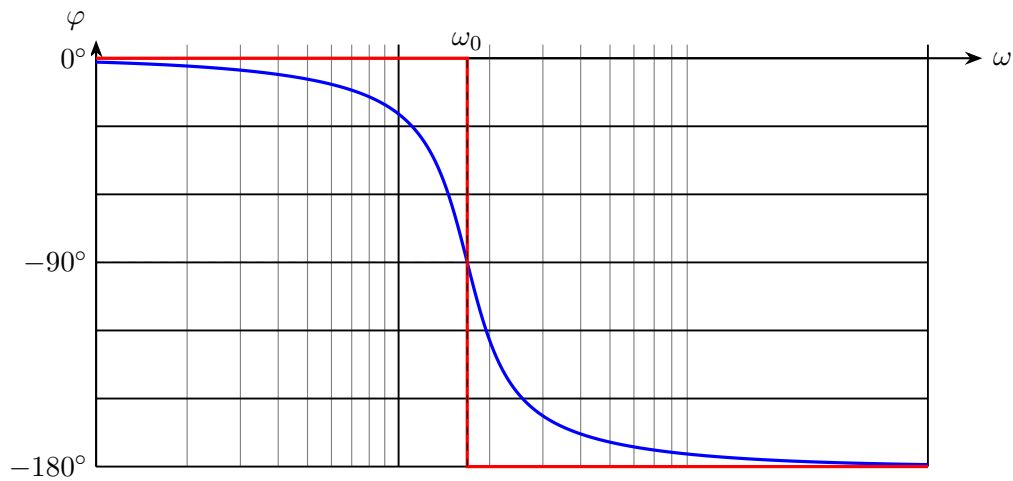


Figure 3.10

Ces deux asymptotes se coupent en $\omega = \omega_0$. L'écart entre la courbe réelle et l'asymptote en $\omega = \omega_0$ n'est pas fixe et dépend du coefficient d'amortissement.

Tant que $\xi > 0,7$, il n'y a pas de résonance et donc les diagrammes de Bode sont identiques à ceux déjà tracés.

c) Synthèse pour le second ordre

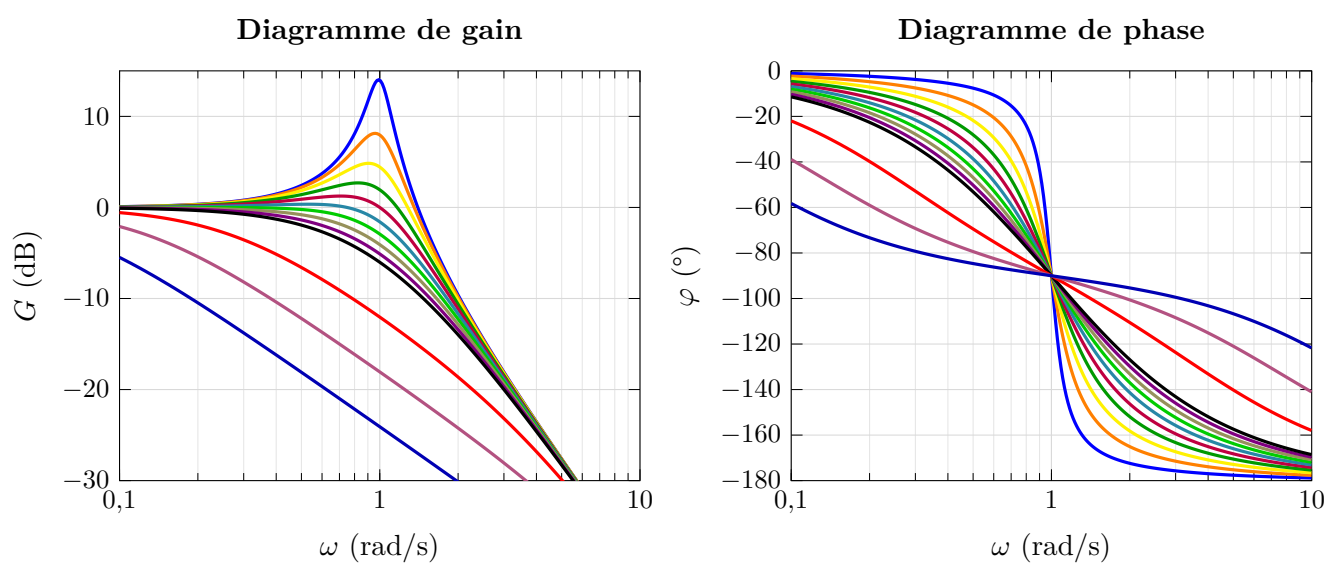


Figure 3.11

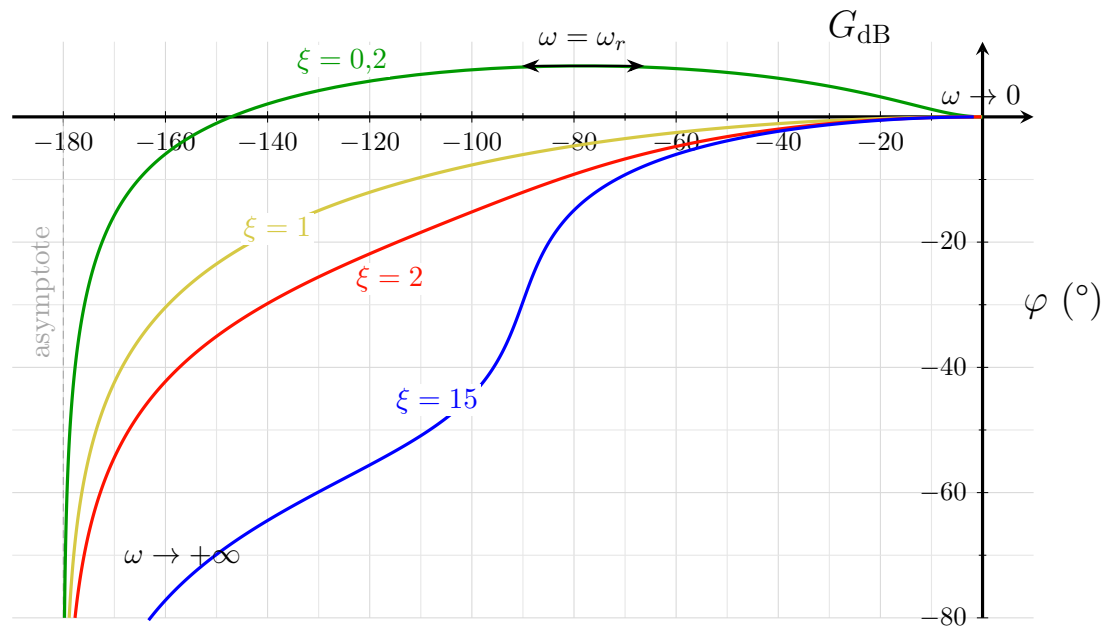


Figure 3.12

ASSERV - CHAPITRE 4

Identification

I - Généralités

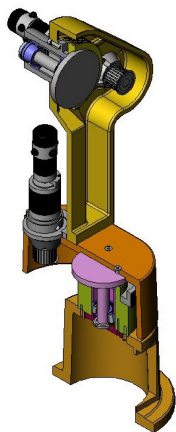


Figure 4.1 – Axe de robot
(asservissement en vitesse et en
position)

La réalisation d'un asservissement d'une grandeur physique est la réponse à un besoin caractérisé par la fonction technique « Asservir une grandeur physique à une loi horaire donnée malgré la présence de perturbations ». Des critères d'appréciation de la fonction technique sont alors spécifiés en termes de rapidité, de précision, d'amortissement et parfois de stabilité.

L'identification du modèle de comportement d'un SLCI est nécessaire afin de permettre de prévoir son comportement lors de son utilisation. Cette prévision permet de valider la solution retenue lors de la conception ou d'adapter sa correction afin qu'il réponde critère d'appréciation de la fonction technique.

Un premier type d'approche consiste à établir un modèle physique du système que l'on doit valider. Il est appelé **Modèle de connaissance**. Les paramètres physiques du système (résistance, inductance, masse, moment d'inertie) devant tous être calculés ou mesurés.

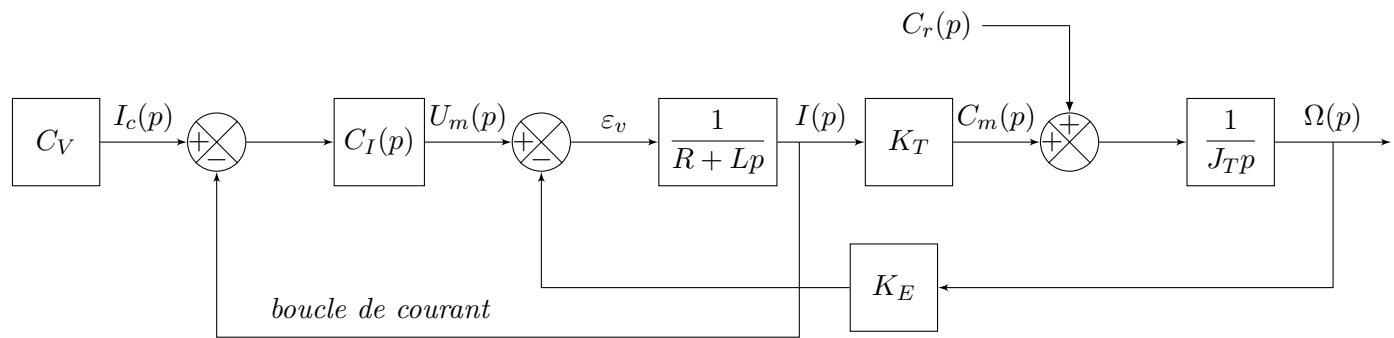


Figure 4.2 – Exemple de modèle de connaissance d'un asservissement de vitesse d'un axe de robot

Ce type de modélisation nécessite donc l'**Identification** de tous les paramètres physiques du modèle. Ceci est possible si la complexité du modèle n'est pas trop grande.

Une deuxième méthode de modélisation est alors utilisée, on utilise un **Modèle de représentation**. On postule la forme simplifiée du modèle qui traduit le comportement déterminé expérimentalement (On limite volontairement le nombre de paramètres). On identifie, en les ajustant, les paramètres de ce modèle simplifié pour qu'ils traduisent le son comportement vis-à-vis d'une entrée déterminée. Il est nécessaire d'évaluer le domaine de validité de cette identification. **Ce type de modèle n'a pas de signification physique.**

II - Identification par analyse temporelle

Pour identifier un modèle de représentation, nous nous limiterons à une entrée $e(t)$ de **type échelon**. On note $s(t)$ la réponse mesurée du système.

II.1 - Système du premier ordre à constante de temps

Définition 4.1.

Il est caractérisé par une fonction de transfert du type :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \quad (4.1)$$

avec τ la constante de temps en s

Proposition 4.1.

L'ordre 1 du modèle se reconnaît par l'**absence de tangente horizontale à l'origine** sur la réponse à un échelon d'amplitude E_0 .

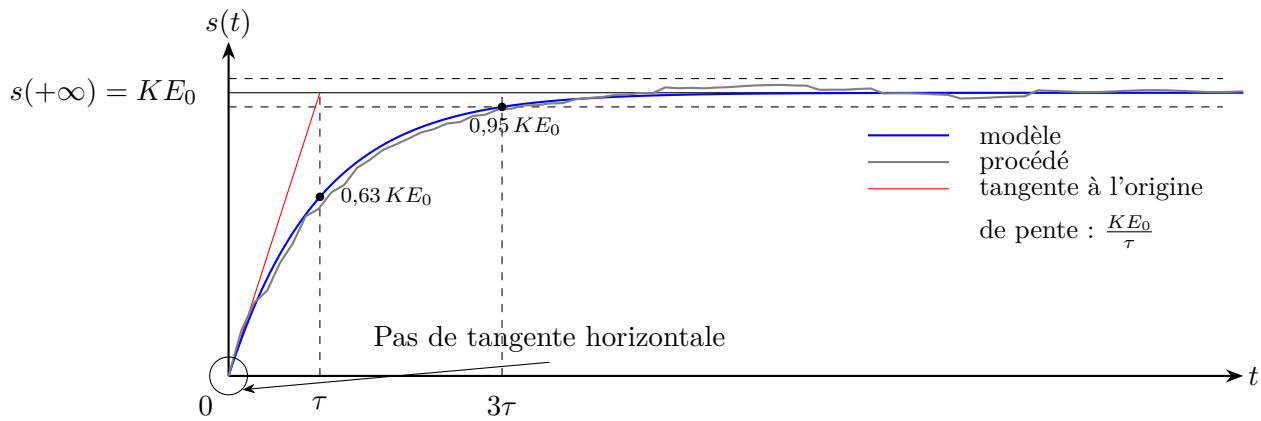


Figure 4.3

Méthode : identification du gain statique.

L'asymptote horizontale à l'infini permet de déterminer le gain statique K à une constante multiplicative E_0 près.

L'asymptote est $s(+\infty) = E_0 K$, on en déduit :

$$K = \frac{s(+\infty)}{E_0} \quad (4.2)$$

Méthode : Identification de la constante de temps.

- le temps de réponse à 5% vaut 3τ
- 63% de la valeur finale est obtenue pour $t = \tau$
- la tangente à l'origine coupe l'asymptote pour $t = \tau$

La détermination de la constante de temps permet de confirmer la validité de cette modélisation. Le prolongement de la tangente à l'origine permet de déterminer la constante de temps τ .

Pour un signal bruité, il faut utiliser la valeur remarquable $0,63KE_0$. On vérifie ensuite l'obtention des valeurs remarquables pour 2τ et 3τ . On peut également vérifier la cohérence du résultat vis-à-vis des tangentes. Cette réponse a les valeurs remarquables ci-contre.

t	$s(t)$
τ	$0,63 KE_0$
2τ	$0,86 KE_0$
3τ	$0,95 KE_0$

Table 4.1

II.2 - Système du second ordre à pôles complexes conjugués

Définition 4.2.

Il est caractérisé par une fonction de transfert du type :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2} \quad (4.3)$$

avec un facteur d'amortissement $\xi < 1$.

Proposition 4.2.

L'ordre 2 (ou supérieur) est identifiable par la présence d'une tangente horizontale à l'origine et une réponse présentant des pseudos oscillations autour de la valeur finale de la réponse.

Méthode : identification du gain statique.

L'asymptote horizontale à l'infini permet de déterminer le gain statique K à une constante multiplicative E_0 près.

L'asymptote est $s(+\infty) = E_0 K$, on en déduit :

$$K = \frac{s(+\infty)}{E_0} \quad (4.4)$$

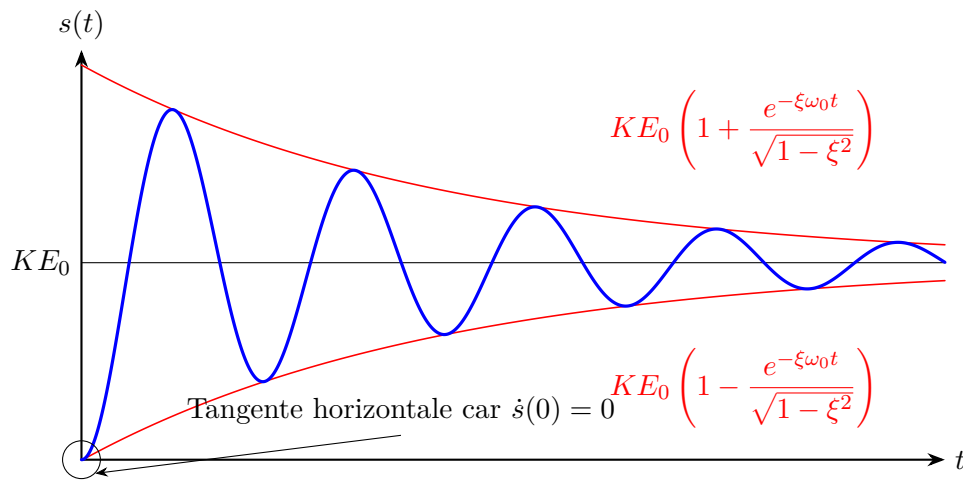


Figure 4.4 – Réponse indicielle d'un système du second ordre avec $\xi < 1$.

Méthode : identification du facteur d'amortissement.

Le premier dépassement D_1 permet de déterminer la valeur de ξ :

$$D = KE_0 \exp\left(\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) \Rightarrow \xi = \frac{-\ln\left(\frac{D}{KE_0}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{D}{KE_0}\right)}} \quad (4.5)$$

Un abaque donne la valeur des différents dépassements successifs $D_1, D_2, \dots, D_n$ en fonction de la valeur du facteur d'amortissement ξ .

On peut alors également utiliser le décrétement logarithmique :

$$\delta = \ln\left(\frac{s(t)}{s(t+nT_p)}\right) = \frac{n\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad (4.6)$$

à partir d'un instant t et pour n pseudo-oscillations.

La **pseudopériode** T_p est facilement identifiable.

Méthode : identification de ω_0 .

À partir de la pseudo période T_p et du facteur d'amortissement ξ , on en déduit la valeur de ω_0 :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_p \sqrt{1 - \xi^2}} \quad (4.7)$$

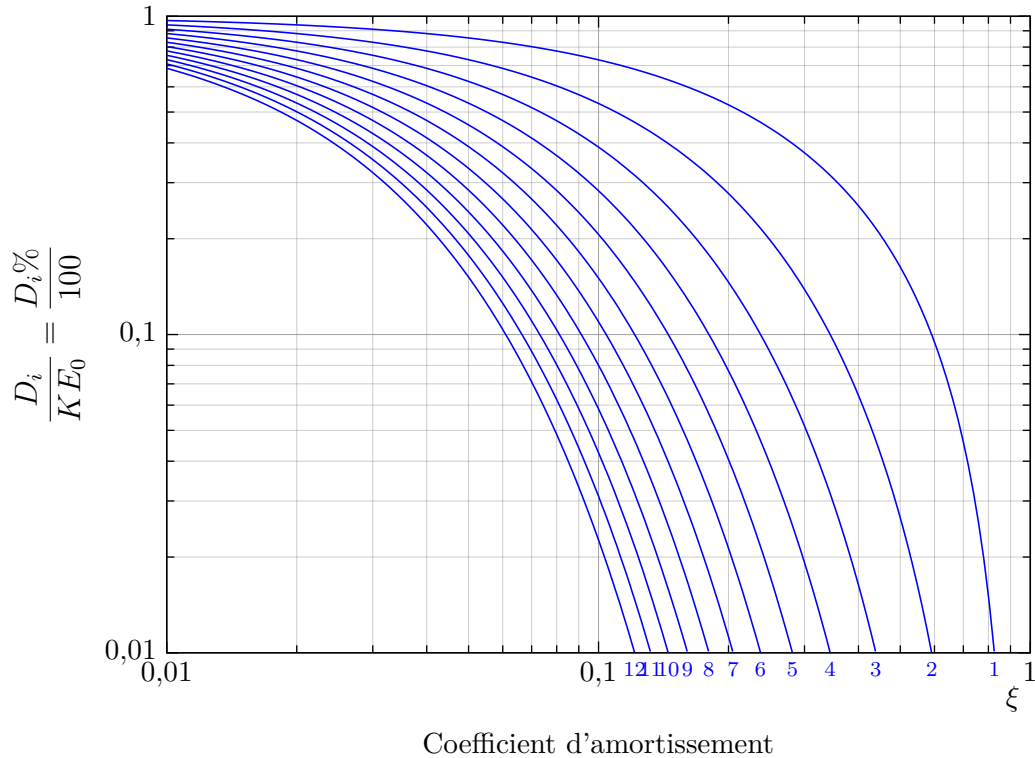


Figure 4.5 – abaque des dépassements transitoires
Valeur des dépassements successifs $(D_i)_{1 \leq i \leq 12}$ en fonction du facteur d'amortissement

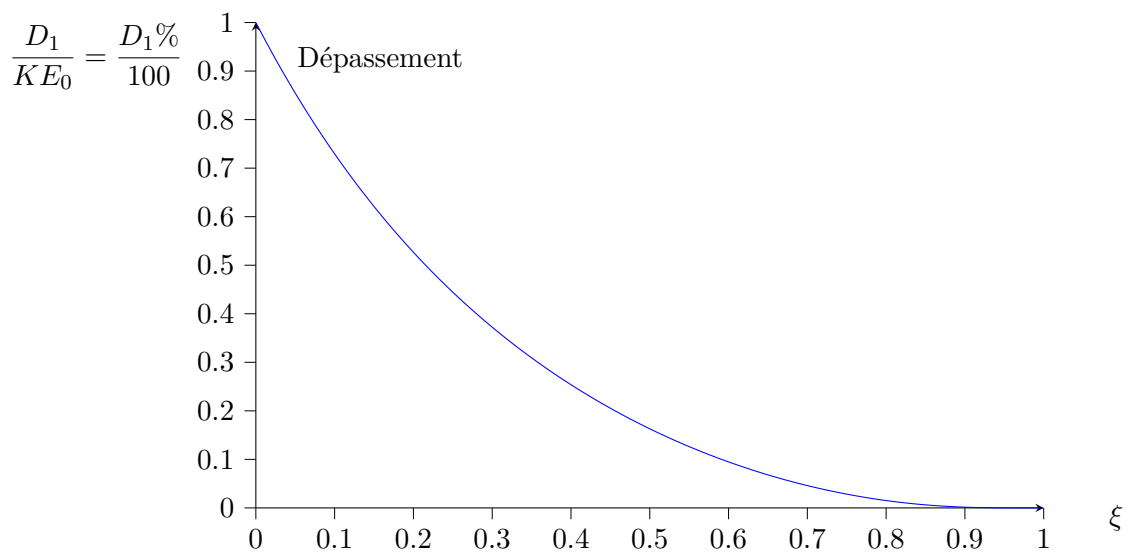


Figure 4.6 – Premier dépassement D_1 en fonction du facteur d'amortissement

Ce graphe donne une identification plus précise pour les facteurs d'amortissement les plus faibles (inférieur à 0,6).

Le temps de réponse à 5% peut être déduit de la courbe. Un abaque peut également permettre l'identification

de la pulsation propre ω_0 à partir du facteur d'amortissement ξ et du temps de réponse à 5%.

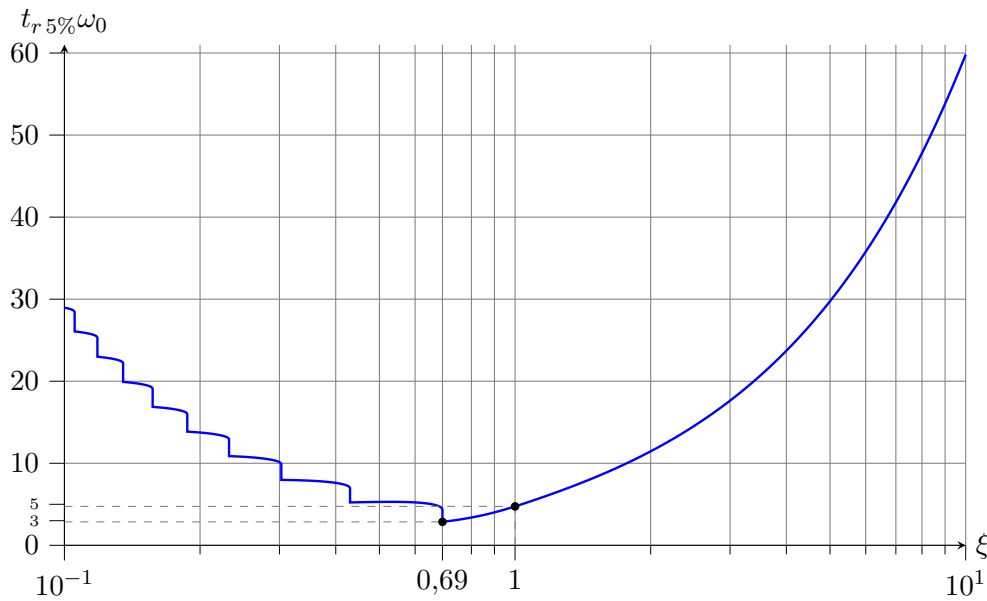


Figure 4.7 – Temps de réponse à 5% réduit $\omega_0 t_{r,5\%}$ en fonction du facteur d'amortissement ξ

Pour $0 < \xi < 0,69$, le dépassement % est supérieur à 5%. La courbe peut être approximée par la relation :

$$t_{r,5\%} \approx \frac{3,2}{\omega_0 \xi} \quad (4.8)$$

II.3 - Système du second ordre à pôles réels

Il est caractérisé par une fonction identique au cas précédent mais avec un facteur d'amortissement $\xi > 1$.

Il est caractérisé par une fonction de transfert du type :

$$H(p) = \frac{K}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)} \quad (4.9)$$

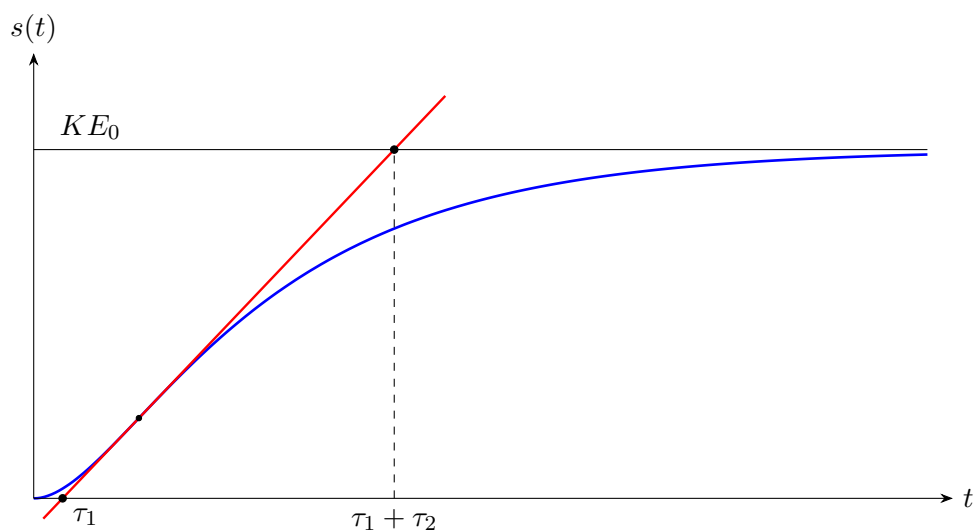


Figure 4.8 – Méthode d'identification d'un système du second ordre avec $\xi > 1$

Pour estimer les constantes de temps, on peut utiliser la méthode suivante :

Méthode : identification constantes de temps.

On trace la tangente au point d'inflexion.

À l'intersection avec l'axe des abscisses donne une estimation de la valeur de la première constante de temps τ_1 . À l'intersection avec l'asymptote horizontale donne une estimation de la somme $\tau_1 + \tau_2$.

Il est alors nécessaire de tracer la réponse indicielle ainsi identifier pour la comparer à la réponse expérimentale. On peut alors procéder à des ajustements.

III - Identification par analyse fréquentielle

Pour identifier un modèle de représentation, on peut utiliser une entrée $e(t)$ harmonique. On note $s(t)$ la réponse mesurée du système. Elle est également harmonique mais déphasée par rapport l'entrée en régime permanent. L'amplitude de la sortie est égale à celle de l'entrée multipliée par celle du gain du système. À partir d'une représentation telle que celle donnée par un diagramme de Bode, on peut identifier les paramètres du modèle.

L'identification se fait à partir du tracé des asymptotes. Les points d'intersection des asymptotes donnent les pulsations caractéristiques du modèle. L'asymptote horizontale à basse fréquence correspond à un gain statique. La présence de pics de résonance permet de préciser la valeur du facteur d'amortissement.

III.1 - Système du premier ordre (de classe 0) à constante de temps

La forme canonique d'un premier ordre de classe 0 est : $H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$

Il faut déterminer le gain statique K et la constante de temps τ .

Méthode : identification du gain statique.

L'asymptote horizontale correspond à $20 \log K$ statique K ce qui permet de déterminer la valeur du gain.

Méthode : identification de la constante de temps.

L'intersection des deux asymptotes se situe à une pulsation de coupure de valeurs $\frac{1}{\tau}$.

III.2 - Système du deuxième ordre (classe 0) à pôles réels

Il est caractérisé par une fonction de transfert du type : $H(p) = \frac{K}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$

Méthode : identification du gain statique.

L'asymptote horizontale correspond à K , ce qui permet de déterminer la valeur du gain statique K .

Méthode : identification des pulsations de coupures.

L'intersection des asymptotes se situent à une pulsation de coupure de valeur : $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$

Méthode : identification de la pulsation propre.

L'intersection de l'asymptote à -40 dB/dec et l'asymptote horizontale se situe à la pulsation ω_0 .

Méthode : identification du facteur d'amortissement.

À partir de τ_1 et τ_2 , on peut déterminer le facteur d'amortissement :

$$\xi = \frac{\omega_0}{2}(\tau_1 + \tau_2) \quad (4.10)$$

III.3 - Système du deuxième ordre (classe 0) à pôles complexes conjugués

Il est caractérisé par une fonction de transfert du type : $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2}$ avec $\xi < 1$.

Méthode : identification du gain statique.

L'asymptote horizontale correspond à K , ce qui permet de déterminer la valeur du gain statique K .

Méthode : identification de la pulsation propre.

L'intersection des asymptotes, nous donne la valeur de ω_0 .

Si le facteur d'amortissement est supérieur à $\frac{\sqrt{2}}{2}$, il n'est **pas possible d'obtenir** le facteur d'amortissement.

On suppose $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Méthode : identification du pic de résonance et de sa hauteur.

Pour le pic de résonance il faut se rappeler qu'il est centré sur la pulsation de résonance :

$$\omega_{\text{rés}} = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}. \quad (4.11)$$

La hauteur du pic **par rapport à l'asymptote horizontale** est donnée par :

$$Q_{\text{dB}} = 20 \log \left(\frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \right) \quad (4.12)$$

Méthode : identification du pic du facteur d'amortissement.

Pour des **faibles valeurs** du facteur d'amortissement, on mesure Q_{dB} ce qui nous donne ξ .

III.4 - Système d'ordre 3 ou supérieur

Il peut être décomposé en un produit d'un premier ordre par un second ordre.

a) Le second ordre à un facteur d'amortissement supérieur à 1

Il est caractérisé par une fonction de transfert du type : $H(p) = \frac{K}{(1 + \tau p) \cdot (1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$

Méthode : identification du gain statique.

L'asymptote horizontale correspond à K , ce qui permet de déterminer la valeur du gain statique K .

Méthode : identification des pulsations de coupures.

L'intersection des asymptotes se situent à une pulsation de coupure de valeur : $\omega = \frac{1}{\tau}$, $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$

Méthode : identification de la pulsation propre.

L'intersection de l'asymptote à -60 dB/dec et l'asymptote à -20 dB/dec se situe à la pulsation ω_0 .

Méthode : identification du facteur d'amortissement.

À partir de τ_1 et τ_2 , on peut déterminer le facteur d'amortissement :

$$\xi = \frac{\omega_0}{2}(\tau_1 + \tau_2)$$

b) Le second ordre à un facteur d'amortissement inférieur à 1

Il est caractérisé par une fonction de transfert du type : $H(p) = \frac{K}{(1 + \tau p) \cdot \left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2\right)}$

Méthode : identification du gain statique.

L'asymptote horizontale correspond à K , ce qui permet de déterminer la valeur du gain statique K .

Méthode : identification de la pulsation propre.

L'intersection des asymptotes, nous donne la valeur de ω_0 .

Si le facteur d'amortissement est supérieur à $\frac{\sqrt{2}}{2}$, il n'est **pas possible d'obtenir** le facteur d'amortissement.

On suppose $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Méthode : identification du pic de résonance et de sa hauteur.

Pour le pic de résonance il faut se rappeler qu'il est centré sur la pulsation de résonance :

$$\omega_{\text{rés}} = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}.$$

La hauteur du pic **par rapport à l'asymptote horizontale** est donnée par :

$$Q_{\text{dB}} = 20 \log \left(\frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \right)$$

⚠ Remarque ⚠

Suivant la valeur de la pulsation de résonance, on choisira de placer $\frac{1}{\tau}$ avant ω_0 ou après ω_0 .

ASSERV - CHAPITRE 5

Performances

I - Précision

I.1 - Définition

Définition 5.1: Précision.

La **précision** est l'aptitude d'un système à atteindre la valeur visée. Elle est caractérisée par l'écart entre la valeur attendue, appelée **consigne**, et la valeur effectivement atteinte par la grandeur de sortie, appelée **réponse du système**. La précision est définie par la notion d'erreur à un instant t donné.

On distingue la **précision dynamique**, lorsque la consigne évolue, de la **précision statique** (ou précision en régime permanent), lorsque la consigne ne varie pas au cours du temps.

Définition 5.2: Précision dynamique.

Elle est caractérisée par la différence, à chaque instant t , entre la sortie (Réponse) $y(t)$ et l'entrée (Consigne) $y_c(t)$. Les grandeurs d'entrée et de sortie doivent être de même nature.

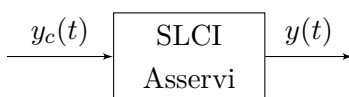


Figure 5.1

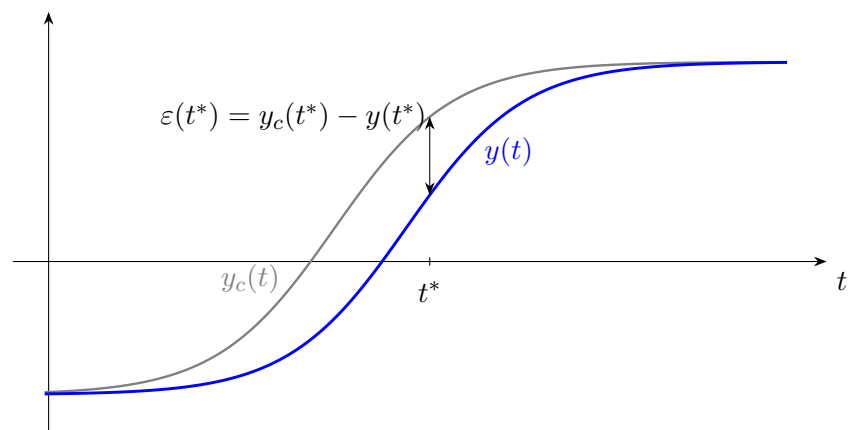


Figure 5.2 – Précision dynamique.

Définition 5.3: Précision statique (régime permanent).

La réponse d'un système de classe 0 à une évolution de sa consigne peut notamment être étudiée pour les entrées suivantes :

- un **échelon** : passage rapide d'une valeur constante à une autre ;
- une **rampe** : passage d'une valeur constante à une évolution constante par rapport au temps ;
- une **accélération** : passage d'une accélération nulle à une accélération constante.

La réponse comporte alors une évolution transitoire puis un régime permanent. La valeur de l'erreur en régime permanent peut être nulle, non nulle mais finie, ou infinie.

I.2 - Écart

Définition 5.4: Écart.

L'erreur est mesurée par la différence, appelée **écart**, entre la consigne et la réponse à un même instant.

Sur un asservissement, on ne mesure pas, en général, directement l'écart entre la consigne et la réponse, mais entre le résultat de la mesure $r(t)$, issue d'un capteur, et une entrée image $e(t)$ de la consigne, obtenue par un bloc d'adaptation.

Proposition 5.1.

L'écart mesuré à un instant donné est donc :

$$\varepsilon(t) = e(t) - r(t). \quad (5.1)$$

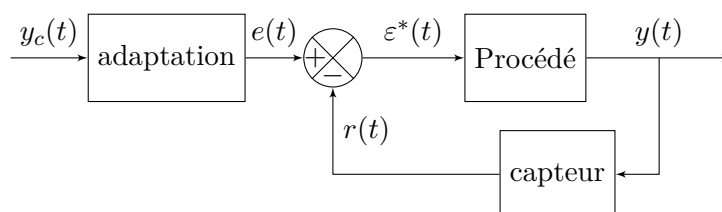


Figure 5.3

I.3 - Précision en régime permanent

Lorsque le système a évolué à la suite d'une modification de sa consigne et qu'une durée suffisante s'est écoulée, il atteint le régime permanent. L'erreur mesurée est alors qualifiée d'**erreur permanente**.

Notation (Erreur statique).

Pour une consigne en échelon, on note ε_S l'**erreur statique**.

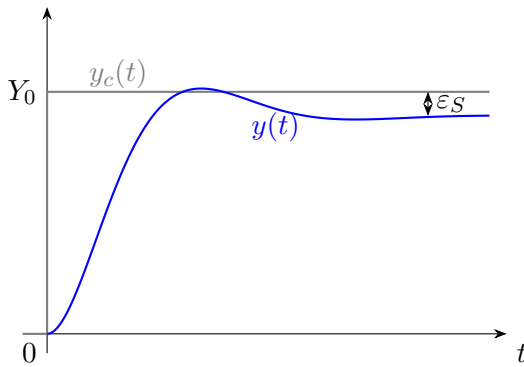


Figure 5.4 – Erreur statique.

Notation (Erreur en vitesse).

Pour une consigne en rampe, on note ε_V l'**erreur en vitesse**, également appelée **erreur de traînage**.

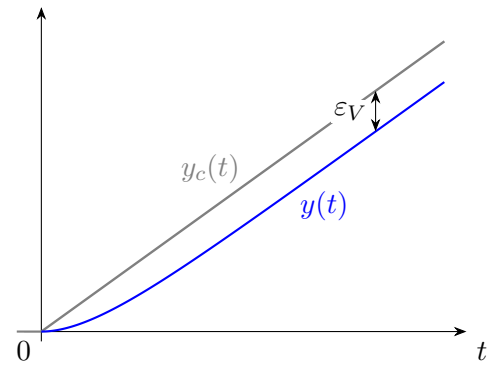


Figure 5.5 – Erreur en vitesse.

Notation (Erreur en accélération).

Pour une consigne en accélération, on note ε_A l'**erreur en accélération**.

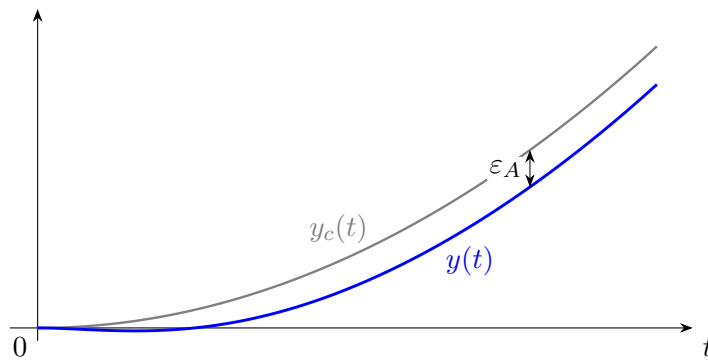


Figure 5.6 – Erreur en accélération.

I.4 - Calcul de la précision en régime permanent

Dans le domaine de Laplace, l'asservissement se traduit par le schéma-bloc suivant :

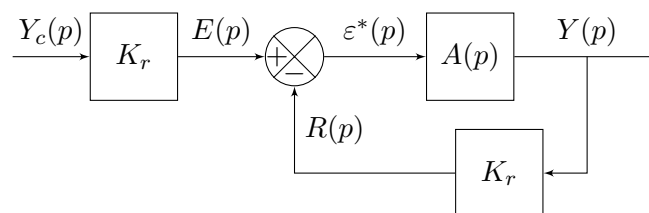


Figure 5.7

Proposition 5.2.

Tout schéma-bloc à retour non unitaire possède un schéma-bloc équivalent à retour unitaire :

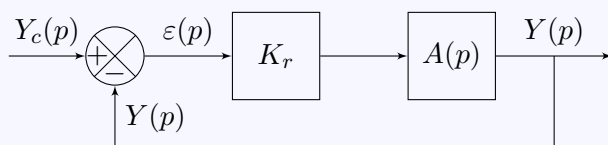


Figure 5.8

La fonction de transfert en boucle ouverte est donc :

$$\boxed{\text{FTBO}(p) = K_r A(p)} \quad (5.2)$$

Elle peut se mettre sous la forme canonique :

$$\boxed{\text{FTBO}(p) = \frac{K N(p)}{p^\alpha D(p)}} \quad \text{avec} \quad N(0) = D(0) = 1. \quad (5.3)$$

Définition 5.5: Classe de la FTBO.

La classe α représente le nombre de pôles nuls et donc le nombre d'intégrations successives dans la boucle d'asservissement.

Définition 5.6: Ordre de la FTBO.

L'ordre de la FTBO est donné par :

$$\boxed{\alpha + \deg(D(p))}. \quad (5.4)$$

Proposition 5.3: Erreur de la FTBO.

L'erreur est directement mesurée par l'écart :

$$\varepsilon(p) = Y_c(p) - Y(p). \quad (5.5)$$

Proposition 5.4.

On considère une FTBO de classe α et une consigne d'ordre q de la forme $\frac{A}{p^q}$.

La valeur de l'écart permanent dépend de la différence entre la classe α et l'ordre q de la consigne.

Preuve.

D'après la définition de la FTBO : $Y(p) = \text{FTBO}(p) \varepsilon(p)$.

Donc,

$$\varepsilon(p) = Y_c(p) - \text{FTBO}(p) \varepsilon(p) \implies \varepsilon(p) = \frac{1}{1 + \text{FTBO}(p)} Y_c(p) = \frac{1}{1 + \frac{K N(p)}{p^\alpha D(p)}} Y_c(p) = \frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + K N(p)} Y_c(p).$$

L'entrée de consigne s'écrit sous la forme : $Y_c(p) = \frac{A}{p^q}$ avec :

- $q = 1$ et $A = Y_0$ pour une consigne en échelon ;
- $q = 2$ et $A = k$ pour une consigne en rampe ;
- $q = 3$ et $A = a$ pour une consigne en accélération.

On obtient donc :

$$\varepsilon(p) = \frac{p^{\alpha-q} D(p)}{p^\alpha D(p) + K N(p)} A.$$

En appliquant le théorème de la valeur finale :

$$\varepsilon(+\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^{\alpha+1-q} D(p)}{p^\alpha D(p) + K N(p)} A.$$

Dans cette limite :

$$p^\alpha D(p) \xrightarrow{p \rightarrow 0} \begin{cases} D(0) = 1, & \text{si } \alpha = 0, \\ 0D(0) = 0, & \text{si } \alpha > 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad p^{\alpha+1-q} \xrightarrow{p \rightarrow 0} \begin{cases} 1, & \text{si } q = \alpha + 1, \\ 0, & \text{si } q < \alpha + 1, \\ +\infty, & \text{si } q > \alpha + 1, \end{cases}$$

$$\text{Et } KN(p) \xrightarrow{p \rightarrow 0} D(0)K = K.$$

□

Conclusion

q	Consigne	Écart	Classe 0	Classe 1	Classe 2
1	Échelon : $y_c(t) = Y_0 u(t)$	ε_S	$\frac{Y_0}{1 + K_{BO}}$	0	0
2	Rampe : $y_c(t) = kt$	ε_V	$+\infty$	$\frac{k}{K_{BO}}$	0
3	Accélération : $y_c(t) = at^2$	ε_A	$+\infty$	$+\infty$	$\frac{a}{K_{BO}}$

Table 5.1 – Écarts permanents en fonction de la classe de la FTBO.

À retenir

Pour améliorer la précision d'un système asservi :

- si la FTBO possède au moins une intégration, le système ne présente pas d'erreur statique ;
- dans le cas où $q = \alpha + 1$, on peut augmenter la précision en augmentant le gain K_{BO} de la FTBO ;
- si la FTBO possède au moins deux intégrations, le système ne présente pas d'erreur de vitesse.

I.5 - Calcul de la précision en présence d'une perturbation constante

On considère, dans le domaine de Laplace, l'asservissement suivant :

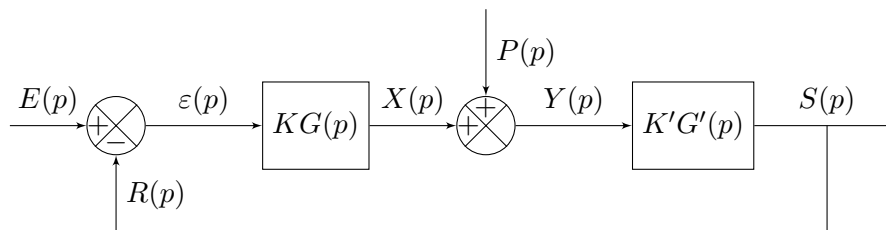


Figure 5.9

La consigne est $E(p)$, la réponse $S(p)$, l'entrée de perturbation $P(p)$.

Proposition 5.5.

Si la partie de la boucle ouverte située en amont de la perturbation ne possède aucune intégration ($\alpha = 0$), une perturbation constante engendre en général un écart statique non nul.

Proposition 5.6.

Si la partie de la boucle ouverte située en amont de la perturbation possède au moins une intégration ($\alpha \geq 1$), alors l'écart statique dû à une perturbation constante est nul, quelle que soit la classe β de la partie située en aval.

Preuve.

On peut écrire :

$$S(p) = K'G'(p)P(p) + K'G'(p)KG(p)\varepsilon(p) \quad \text{et} \quad \varepsilon(p) = E(p) - S(p).$$

Donc,

$$\begin{aligned} \varepsilon(p) &= E(p) - K'G'(p)P(p) - K'G'(p)KG(p)\varepsilon(p) \\ \implies \varepsilon(p) [1 + K'G'(p)KG(p)] &= E(p) - K'G'(p)P(p). \end{aligned}$$

On obtient finalement :

$$\varepsilon(p) = \frac{1}{1 + KG(p)K'G'(p)}E(p) - \frac{K'G'(p)}{1 + KG(p)K'G'(p)}P(p) = \varepsilon_1(p) + \varepsilon_2(p).$$

L'écart $\varepsilon_1(p)$ a été étudié précédemment en l'absence de perturbation. Il reste donc à étudier $\varepsilon_2(p)$.

On pose : $KG(p) = \frac{KN(p)}{p^\alpha D(p)}$ et $K'G'(p) = \frac{K'N'(p)}{p^\beta D'(p)}$.

Pour $KG(p)$, le gain est K , la classe est α , et l'ordre est $\alpha + \deg(D(p))$. Pour $K'G'(p)$, le gain est K' , la classe est β , et l'ordre est $\beta + \deg(D'(p))$. On obtient :

$$\varepsilon_2(p) = \frac{1}{\frac{KN(p)}{p^\alpha D(p)} \left(1 + \frac{p^{\alpha+\beta} D(p) D'(p)}{KN(p) K'N'(p)} \right)}.$$

Cherchons la valeur de l'écart statique dans le cas où la perturbation est constante :

$$p(t) = P_0 u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} P(p) = \frac{P_0}{p}.$$

La valeur de l'écart est obtenue en appliquant le théorème de la valeur finale, avec $D(p)$, $D'(p)$, $N(p)$ et $N'(p)$ qui tendent vers 1 lorsque p tend vers 0 :

$$\varepsilon_{2,S} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon_2(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon_2(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{P_0}{\frac{KN(p)}{p^\alpha D(p)} \left(1 + \frac{p^{\alpha+\beta} D(p) D'(p)}{KN(p) K'N'(p)} \right)} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{P_0}{\frac{K}{p^\alpha} \left(1 + \frac{p^{\alpha+\beta}}{KK'} \right)}$$

D'où : Si $\alpha = 0$, alors $\varepsilon_{2,S} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{P_0}{K + \frac{p^\beta}{K'}} \neq 0$.

Si $\alpha \geq 1$, alors $\varepsilon_{2,S} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{P_0}{\frac{K}{p^\alpha} \left(1 + \frac{p^{\alpha+\beta}}{KK'} \right)} = 0$.

□

Conclusion

La précision ne dépend que de $G(p)$: l'écart dû à la perturbation sera nul si $G(p)$ possède une intégration. Une perturbation ne provoque pas d'écart statique dans un système bouclé s'il existe une intégration dans la boucle ouverte en amont de cette perturbation.

II - Rapidité

II.1 - Mesure de la rapidité sur la réponse temporelle – Temps de réponse

La rapidité est caractérisée par le temps de réponse du système à une évolution soudaine de la consigne $e(t)$.

Définition 5.7: Temps de réponse à $n\%$.

Le temps de réponse $t_{R,n\%}$ est le temps à partir duquel la réponse $s(t)$ reste dans une bande de $\pm n\%$ de la variation entre la valeur initiale $s(0)$ et la valeur finale stable $s(+\infty)$, soit :

$$|s(t) - s(+\infty)| \leq n\% (s(+\infty) - s(0)). \quad (5.6)$$

En général, on utilise le **temps de réponse à 5%**, noté $t_{R,5\%}$, pour un système de classe 0. La rapidité est généralement mise en évidence à l'aide d'une consigne en échelon.

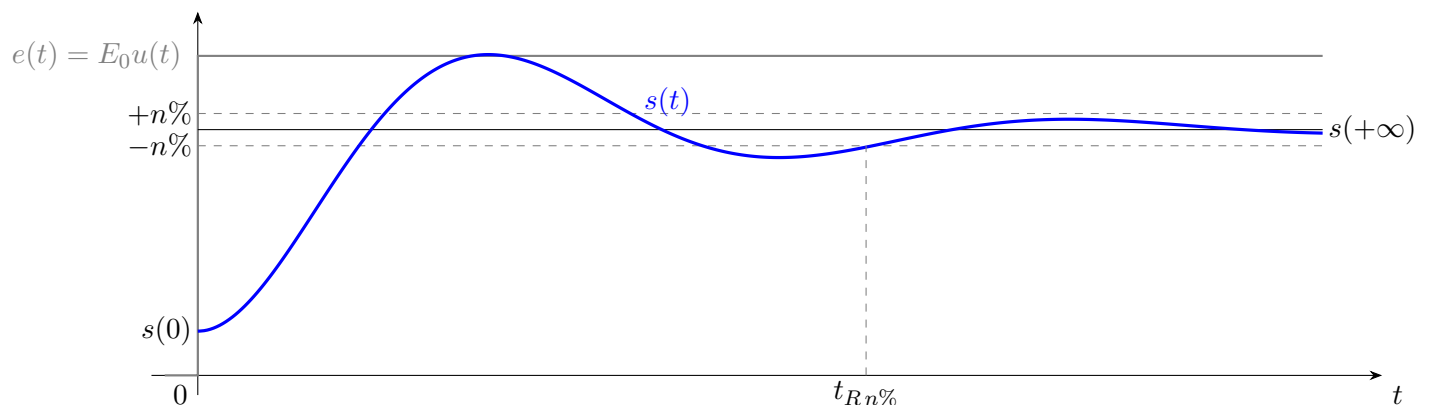


Figure 5.10 – Définition du temps de réponse à $n\%$.

D'autres critères peuvent être utilisés :

- le **temps de montée**, correspondant à la durée nécessaire pour que la réponse passe de 10% à 90% de la valeur finale pour une réponse à un échelon ;
- la durée nécessaire pour atteindre le pic du premier dépassement, dans le cas d'une réponse avec dépassement.

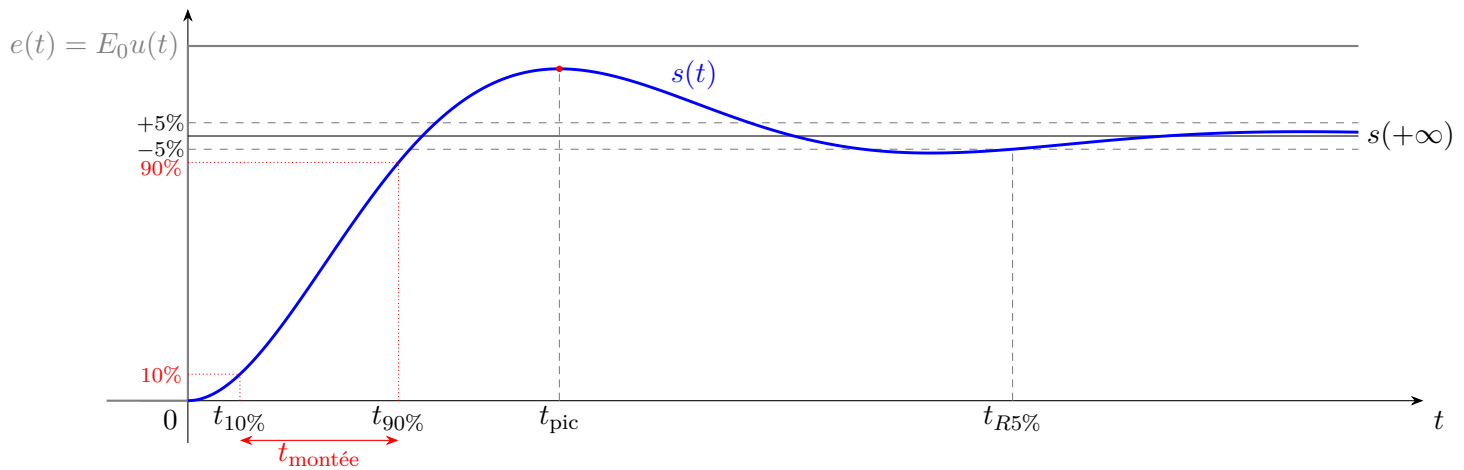


Figure 5.11

II.2 - Mesure de la rapidité sur la réponse fréquentielle – Bande passante

Cette notion est issue de l'étude fréquentielle des systèmes.

Définition 5.8: Bande passante.

La bande passante est l'intervalle des fréquences pour lesquelles le gain en décibels de la FTBF est supérieur à $G_{dB,max} - 3 \text{ dB}$.

Une chute de 3 dB du gain en décibels correspond à une baisse d'environ 30 % du gain.

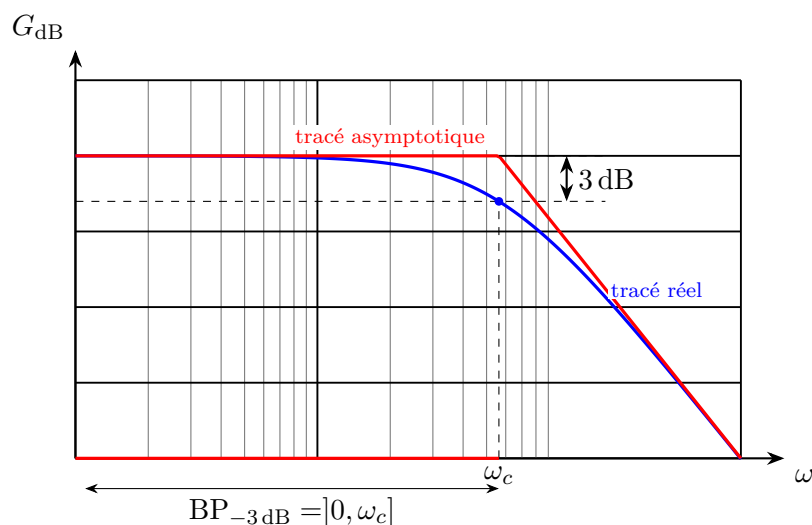


Figure 5.12 – Bande passante à -3 dB.

En général, les asservissements comportant des parties mécaniques (servomécanismes) ne sont pas soumis à des consignes sinusoïdales. Cependant, la notion de bande passante est admise en pratique pour caractériser la rapidité. Ces systèmes sont assimilables à des filtres passe-bas.

La bande passante en pulsation varie de $0 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ à la pulsation de coupure à -3 dB, notée ω_c .

La bande passante est liée au temps de réponse :

Proposition 5.7.

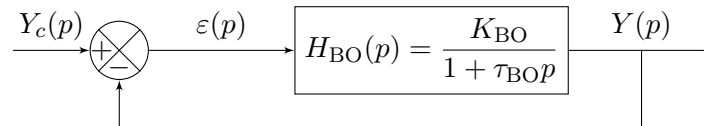
Un système de bande passante élevée est un système rapide, et inversement. Cette bande passante est caractérisée sur la fonction de transfert en boucle fermée.

On utilise également la pulsation pour laquelle le gain de la boucle ouverte vaut 0 dB, notée ω_{0dB}^{BO} .

Le critère de rapidité en bande passante peut également être imposé sur la FTBO car un système bouclé est toujours plus rapide que le système « ouvert » correspondant.

II.3 - Exemple d'un système du premier ordre de classe 0

Soit le schéma-bloc à retour unitaire d'un système du premier ordre :

**Figure 5.13****Proposition 5.8.**

Si K_{BO} augmente, alors τ_{BF} et $t_{R,5\%}$ diminuent.

Le système est plus précis et plus rapide puisque le temps de réponse à 5 % diminue.

La bande passante à -3 dB augmente également.

Preuve.

La FTBF du système est :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K_{BO}}{1 + \tau_{BO}p}}{1 + \frac{K_{BO}}{1 + \tau_{BO}p}} = \frac{K_{BO}}{1 + \tau_{BO}p + K_{BO}} = \frac{\frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}}}{1 + \frac{\tau_{BO}}{1 + K_{BO}}p} = \frac{K_{BF}}{1 + T_{BF}p}.$$

On identifie donc :

$$\boxed{K_{BF} = \frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}}} \quad \text{et} \quad \boxed{\tau_{BF} = \frac{\tau_{BO}}{1 + K_{BO}}}. \quad (5.7)$$

De plus :

$$K_{BF} = \frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}} = 1 - \frac{1}{1 + K_{BO}} < 1 \implies (K_{BF})_{dB} < 0 \text{ dB}.$$

Le temps de réponse à 5 % est donc : $\boxed{t_{R,5\%} = 3\tau_{BF} = 3 \frac{\tau_{BO}}{1 + K_{BO}}}.$

La bande passante du système est l'intervalle de pulsations : $\boxed{\left[0, \frac{1}{\tau_{BF}}\right]}.$

D'où les résultats. □

Proposition 5.9.

Si $K_{BO} > 1$, alors

$$\omega_{0dB}^{BO} = \frac{K_{BO}}{\tau_{BO}}. \quad (5.8)$$

Proposition 5.10.

Comme $\omega_c^{BF} = \frac{1}{T_{BF}} = \frac{1 + K_{BO}}{\tau_{BO}}$.

Si $K_{BO} \gg 1$, alors :

$$\omega_c^{BF} \approx \frac{K_{BO}}{\tau_{BO}} \Rightarrow \boxed{\omega_c^{BF} \approx \omega_{0dB}^{BO}}. \quad (5.9)$$

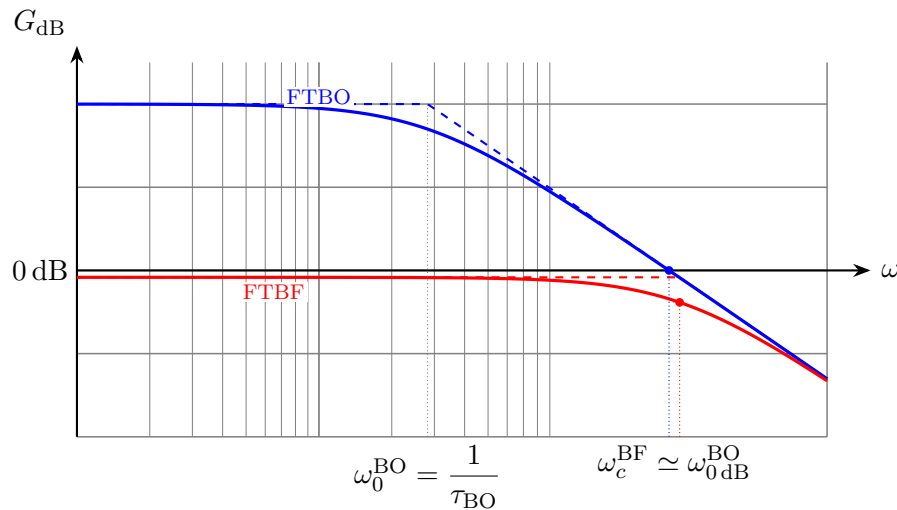


Figure 5.14

II.4 - Exemple d'un système du second ordre de classe 0

La FTBO du système est : $H_{BO}(p) = \frac{K_{BO}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_0^{BO}}p + \left(\frac{p}{\omega_0^{BO}}\right)^2}$.

Proposition 5.11.

Si K_{BO} augmente alors $\omega_c^{BF} \approx \omega_{0dB}^{BO}$ augmente et $t_{R,5\%}$ diminue.

Le système est plus précis et plus rapide puisque le temps de réponse à 5 % diminue.

La bande passante à -3 dB augmente.

Preuve.

La FTBF du système s'écrit alors :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K_{BO}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_0^{BO}}p + \left(\frac{p}{\omega_0^{BO}}\right)^2}}{1 + \frac{K_{BO}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_0^{BO}}p + \left(\frac{p}{\omega_0^{BO}}\right)^2}} = \frac{K_{BO}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_0^{BO}}p + \left(\frac{p}{\omega_0^{BO}}\right)^2 + K_{BO}} = \frac{K_{BO}}{(1 + K_{BO}) + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_0^{BO}}p + \left(\frac{p}{\omega_0^{BO}}\right)^2}.$$

D'où :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{(1 + K_{BO})\omega_0^{BO}}p + \frac{1}{1 + K_{BO}}\left(\frac{p}{\omega_0^{BO}}\right)^2}. \quad (5.10)$$

On identifie avec la forme canonique : $H_{BF}(p) = \frac{K_{BF}}{1 + \frac{2\xi_{BF}}{\omega_0^{BF}}p + \left(\frac{p}{\omega_0^{BF}}\right)^2}$.

D'où :

$$\boxed{K_{BF} = \frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}}} \quad \text{et} \quad \boxed{\omega_0^{BF} = \sqrt{1 + K_{BO}} \omega_0^{BO}} \quad \text{et} \quad \boxed{\xi_{BF} = \frac{\xi_{BO}\omega_0^{BF}}{(1 + K_{BO})\omega_0^{BO}} = \frac{\xi_{BO}}{\sqrt{1 + K_{BO}}}}. \quad (5.11)$$

Si on fait l'hypothèse que ξ_{BO} est proche de 1 et si $K_{BO} > 1$, alors : $\omega_{0dB}^{BO} = \sqrt{K_{BO}} \omega_0^{BO}$.

On a :

$$\omega_c^{BF} = \omega_0^{BF} = \sqrt{1 + K_{BO}} \omega_0^{BO}. \quad (5.12)$$

Si $K_{BO} \gg 1$, alors :

$$\omega_c^{BF} \approx \sqrt{K_{BO}} \omega_0^{BO} \Rightarrow \boxed{\omega_c^{BF} \approx \omega_{0dB}^{BO}}.$$

Si on règle le système en boucle fermée tel que $\xi_{BF} \approx 0,7$, alors :

$$t_{R,5\%} \omega_0^{BF} \approx 3 \Rightarrow t_{R,5\%} \approx \frac{3}{\omega_0^{BF}}.$$

On en déduit si $K_{BO} \gg 1$:

$$\boxed{t_{R,5\%} \approx \frac{3}{\omega_{0dB}^{BO}}} \quad (5.13)$$

□

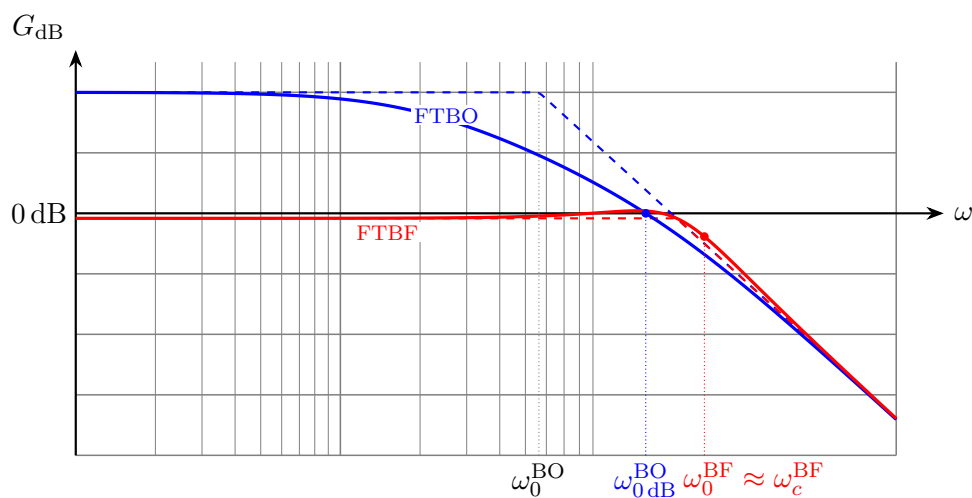


Figure 5.15

III - Simplification d'une FTBF – Pôles dominants

Un Système Continu Linéaire et Invariant asservi, de consigne $E(p)$ et de réponse $S(p)$, est caractérisé par sa fonction de transfert $H(p)$.

Le dénominateur de cette fonction de transfert, appelé polynôme caractéristique, peut être factorisé dans $\mathbb{C}$. La fonction de transfert peut donc s'écrire :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{N(p)}{(p - p_1)(p - p_2) \cdots (p - p_i) \cdots (p - p_n)}. \quad (5.14)$$

Les nombres complexes p_i sont les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée.

La réponse impulsionnelle, pour une consigne $E(p) = 1$, peut donc s'écrire :

$$s(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \cdots + A_i e^{p_i t} + \cdots + A_n e^{p_n t}. \quad (5.15)$$

Notation (mode).

$A_i e^{p_i t}$ s'appelle le mode i .

Définition 5.9: Pôles dominants.

Si la condition de stabilité est assurée et si l'amortissement de la réponse est satisfaisant, les performances sont liées essentiellement à un nombre limité de pôles. Ces pôles sont appelés les **pôles dominants** de la fonction de transfert en boucle fermée. Ils caractérisent la précision et la rapidité du système.

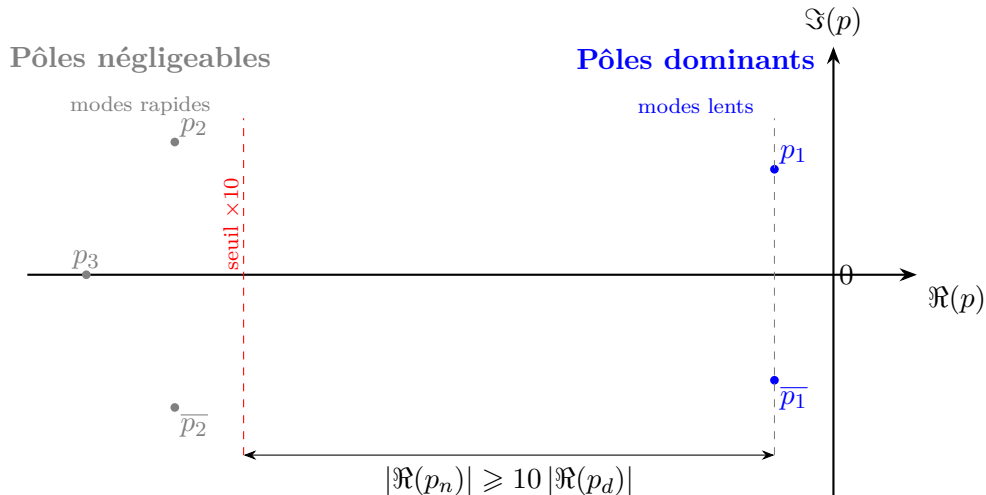


Figure 5.16 – Pôles dominants et pôles négligeables.

Proposition 5.12.

Les pôles « dominants » sont choisis en fonction de la valeur absolue de leur partie réelle, qui doit être strictement négative. Cette valeur doit être faible et d'un facteur 10, au moins, par rapport à celle des autres pôles, dits « négligeables ».

La fonction de transfert en boucle ouverte peut alors être approximée à ces pôles dominants, ce qui permet de

réduire l'ordre du système lorsque celui-ci est intégré dans un modèle plus complexe.

IV - Critère complémentaire

On peut remarquer que plus la FTBF d'un système possède une résonance élevée, plus la réponse indicielle possède des dépassements importants et donc des risques d'instabilité.

Exemple pour un système du second ordre, pour trois valeurs du coefficient d'amortissement ξ :

ξ	Surtension Q	Surtension en dB	Premier dépassement
0,7	1	0 dB	5 %
0,5	1,15	1,24 dB	20 %
0,2	2,55	8,1 dB	50 %

Table 5.2 – Influence du coefficient d'amortissement sur la résonance et le premier dépassement.

En généralisant ces résultats à un système d'ordre plus élevé, on choisit d'avoir un coefficient de surtension pour la FTBF inférieur à 2,3 dB. Cette valeur correspond à un gain de résonance égal à 1,3.

Définition 5.10: Contour de Hall.

La représentation dans le plan de Black permet, à partir du tracé de la FTBO, d'obtenir certains points du tracé de la FTBF. On définit alors le contour de même gain pour la FTBF de valeur 2,3 dB, appelé **contour de Hall**.

Proposition 5.13.

Pour avoir une marge de stabilité suffisante, il faut que la courbe de la FTBO reste à l'extérieur du contour de Hall.

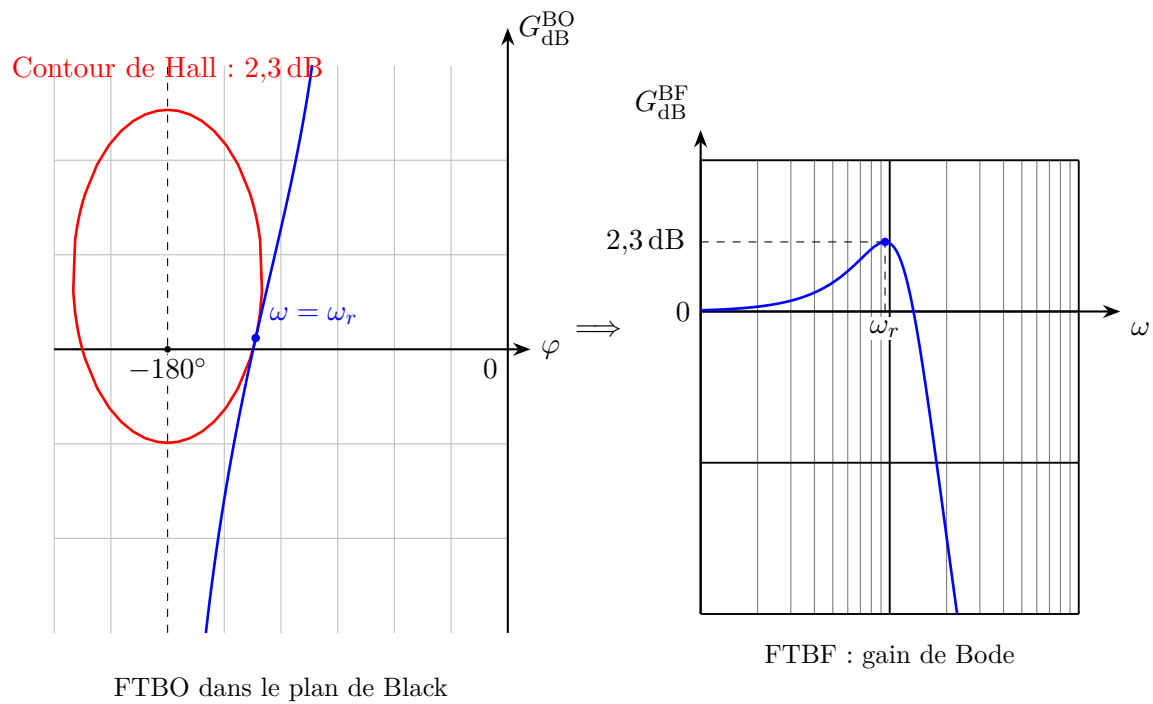


Figure 5.17 – Exemple d’une FTBO tangente au contour de Hall.

⚠ Remarque ⚠

Ce critère est un critère d’amortissement et de rapidité. Il va dans le même sens que les critères de stabilité.

ASSERV - CHAPITRE 6

Amélioration des performances

I - Introduction à la correction des systèmes asservis

I.1 - Objectifs

Du point de vue de l'automaticien, un système asservi doit satisfaire à différentes exigences (performances) qui peuvent être classées en deux grands groupes :

Stabilité et amortissement	Précision et rapidité
• Obtention et maintien de la stabilité ; • obtention d'un transitoire bien amorti ; • immunité aux bruits générés par certains composants ; • sollicitation acceptable des actionneurs	• Précision statique et dynamique ; • rapidité de la réponse dans les régimes transitoires ; • effacement des effets des perturbations.

Table 6.1 – Principales performances recherchées pour un système asservi.

Pour caractériser ces performances, le cahier des charges peut imposer des **spécifications fréquentielles**, telles que :

- la bande passante à -3 dB ou -6 dB, en boucle fermée ou en boucle ouverte suivant le cahier des charges ;
- facteur de résonance (ou coefficient de surtension) Q_{dB} , on utilise souvent la valeur de $Q_{dB} = 2,3$ dB (en boucle fermée) ;
- la pulsation ou la fréquence de résonance ω_r .

Les spécifications fonctionnelles, opérationnelles et technologiques du cahier des charges imposent aux concepteurs de la chaîne d'énergie (pré-actionneurs ; actionneurs ; processus ; capteurs) une organisation structurale et des choix de composants. Le système résultant de cette conception ne possède pas forcément les performances

attendues par le cahier des charges. En considérant la chaîne d'énergie « figée », l'objectif est de réaliser une modification du système de commande en ajoutant un ou plusieurs correcteurs afin d'optimiser les performances.

I.2 - Position du correcteur

Les correcteurs peuvent se placer dans la boucle d'asservissement soit en cascade (en série) avec les autres fonctions de transfert ou en parallèle avec l'une des fonctions de transfert de la chaîne directe, mais toujours avant un étage de puissance, afin qu'ils ne consomment et ne modifient pas l'étude globale des puissances du système. Il est généralement positionné entre le comparateur et la chaîne d'action, pour assurer :

- Une correction efficace des perturbations (il est placé avant la perturbation),
- ce signal n'a pas été modifié par les différents constituants du système.

Les signaux correspondants aux ordres (loi de consigne) donnés à la chaîne d'action sont ajustés en permanence par le correcteur afin d'optimiser les performances et d'obtenir une réponse robuste (indépendante des perturbations).

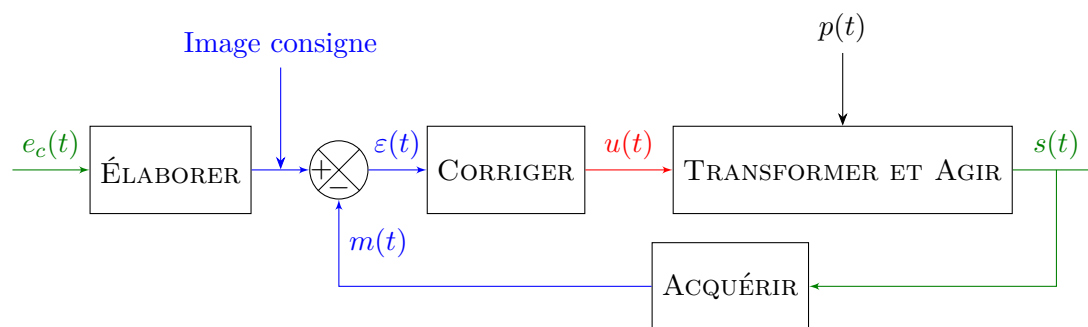


Figure 6.1 – Position du correcteur dans un système asservi.

I.3 - Compromis sur les performances obtenues

Dans les chapitres précédents sur les systèmes asservis, nous avons vu que l'on pouvait satisfaire les conditions de stabilité et de précision en formulant des conditions sur la fonction de transfert en boucle ouverte.

La stabilité est définie par :

Définition 6.1.

- **Marge de gain** : la stabilité est d'autant meilleure (et le système est mieux amorti) que le gain de la FTBO est petit, c'est-à-dire que la bande passante en boucle ouverte est plus faible ;
- **Marge de phase** : la stabilité est d'autant meilleure que le déphasage de la FTBO est faible (en valeur absolue) c'est-à-dire le minimum d'intégrateurs possible.

La précision est définie par :

Définition 6.2.

- **Précision statique** : pour annuler l'écart statique (écart en régime permanent), il faut placer dans la chaîne directe un nombre d'intégrateurs compatible avec le signal d'entrée imposé ;
- **Précision dynamique** : elle est d'autant meilleure que le gain de la FTBO est élevé, c'est-à-dire que la bande passante est plus large.

Proposition 6.1.

La rapidité, propriété temporelle mesurée par le temps de réponse à 5%, est en relation avec la bande passante du système (propriété fréquentielle) mais peut être pénalisée par un amortissement trop important.

Voilà posé sous forme de **dilemme stabilité-précision**, le problème posé à l'automaticien.

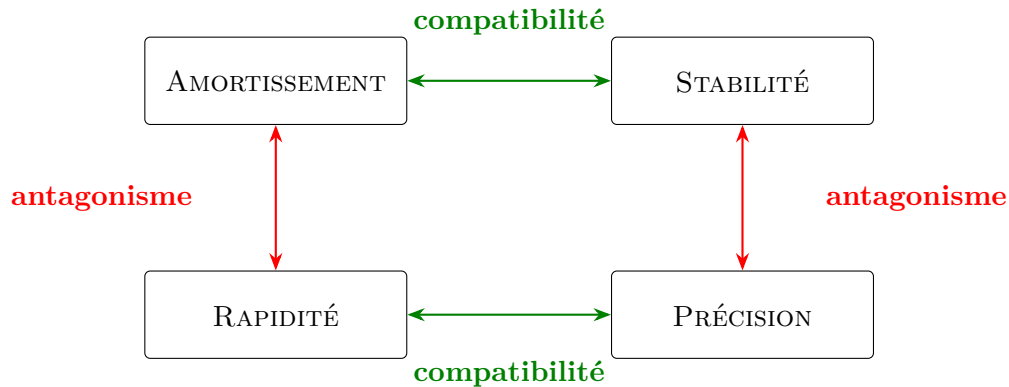


Figure 6.2 – Compromis entre les principales performances d'un système asservi.

Principe de la correction

Les solutions proposées pour résoudre ce dilemme reposent sur deux remarques fondamentales permettant de dissocier, au moins partiellement, le couple « stabilité-précision ».

Remarque

1. La stabilité est définie pour des pulsations proches de la pulsation de coupure à 0 dB, donc pour des pulsations relativement élevées à l'échelle de la partie opérative, qui se comporte généralement comme un filtre passe-bas.
2. La précision statique est définie pour des pulsations basses, donc dans des plages de fonctionnement correspondant à des signaux qui varient lentement.

Dans la suite, nous allons détailler les modes d'actions des correcteurs de l'objet réel « correcteur » qui est utilisé pour améliorer les performances.

II - Modes d'action des correcteurs

II.1 - Action proportionnelle (P)

Définition 6.3: Principe de l'action proportionnelle.

L'écart ε est amplifié pour donner le signal d'ordre de distribution d'énergie u :

$$u(t) = K_P \varepsilon(t). \quad (6.1)$$

La fonction de transfert du correcteur est donc :

$$C(p) = K_P. \quad (6.2)$$

où K_P est le gain du correcteur proportionnel.

Proposition 6.2: Conséquences d'une action proportionnelle.

Un correcteur qui augmente le gain de la FTBO d'un système provoque généralement :

- un système moins stable, et parfois moins amorti ;
- un système plus précis et plus rapide.

II.2 - Action intégrale (I)

Définition 6.4: Principe de l'action intégrale.

Le signal d'ordre de distribution d'énergie u est fonction du cumul des écarts ε :

$$u(t) = K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau. \quad (6.3)$$

La fonction de transfert correspondante est :

$$C(p) = \frac{K_I}{p}, \quad (6.4)$$

où K_I est le gain du correcteur à action intégrale.

Proposition 6.3: Conséquences d'une action intégrale.

Un correcteur qui augmente la classe de la FTBO d'un système provoque généralement :

- une diminution de la stabilité, car elle diminue la phase de 90° et donc la marge de phase ;
- une amélioration de la précision, car elle augmente fortement le gain aux basses fréquences.

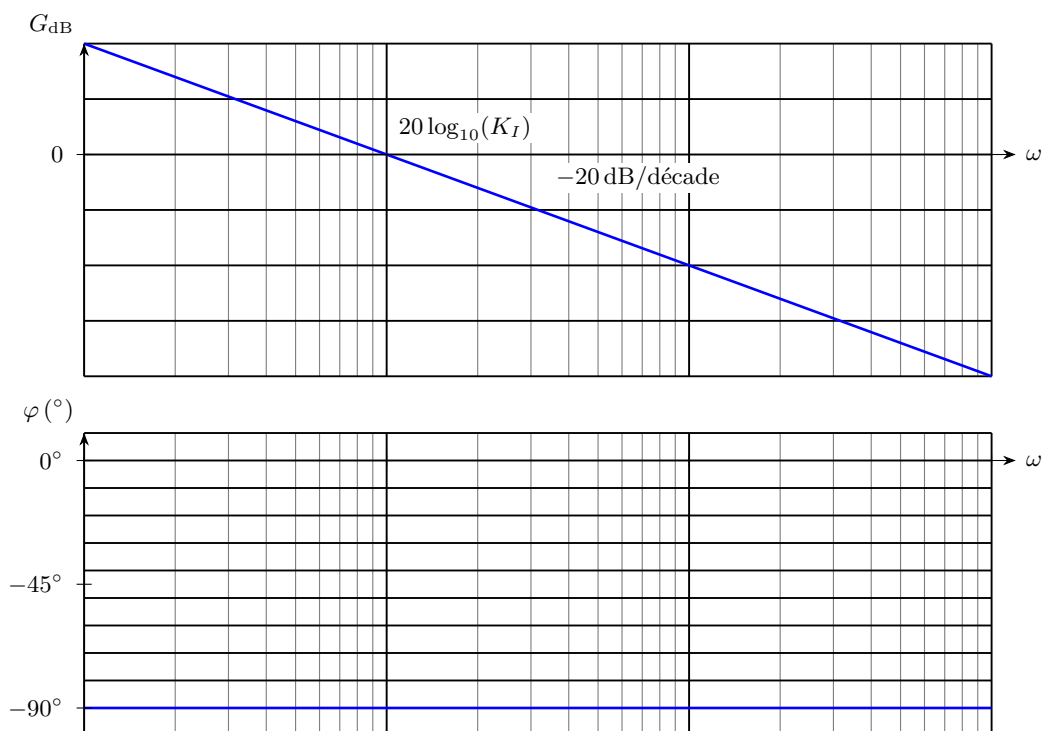


Figure 6.3 – Diagrammes de Bode d'un correcteur intégral.

II.3 - Action dérivée (D)

Définition 6.5: Principe de l'action dérivée.

Le signal d'ordre de distribution d'énergie u est fonction de la vitesse d'évolution des écarts ε :

$$u(t) = K_D \frac{d\varepsilon(t)}{dt}. \quad (6.5)$$

La fonction de transfert correspondante est :

$$C(p) = K_D p, \quad (6.6)$$

où K_D est le gain du correcteur à action dérivée.

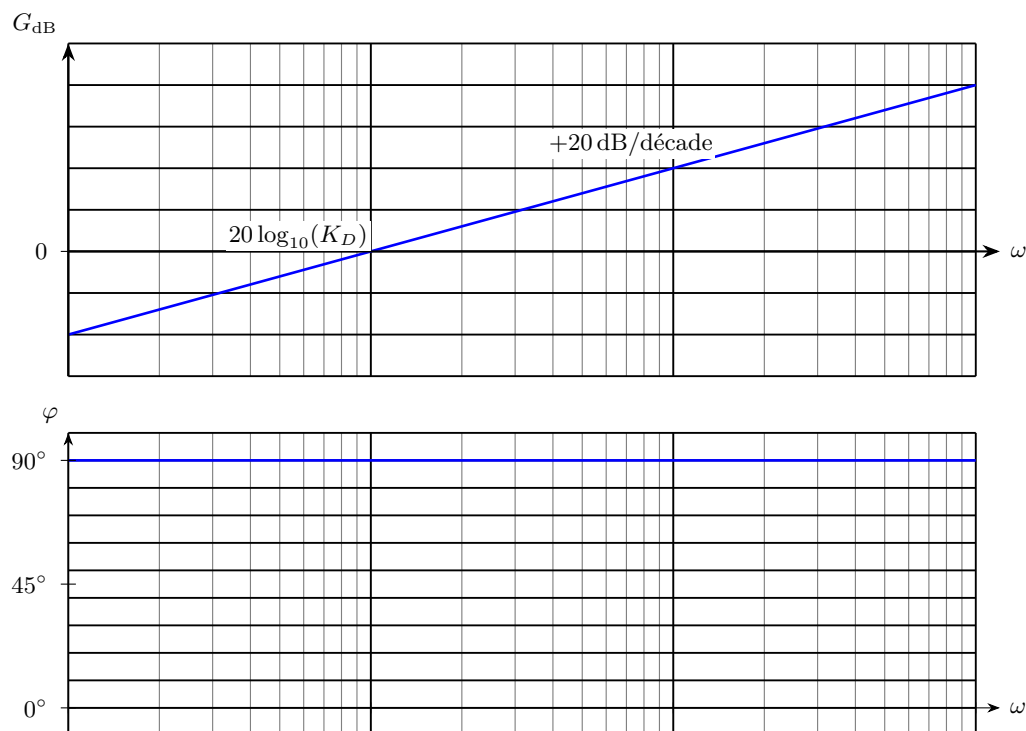


Figure 6.4 – Diagrammes de Bode d'un correcteur dérivé.

Proposition 6.4: Conséquences d'une action dérivée.

Une action dérivée augmente le gain de la FTBO aux hautes fréquences et provoque généralement :

- un système plus stable car elle augmente la phase de 90° , donc la marge de phase ;
- un système mieux amorti ;
- selon le modèle présenté dans le cours, une diminution de la précision liée à l'action faible aux basses fréquences.

II.4 - Synthèse

Le tableau suivant résume qualitativement les effets des trois modes d'action élémentaires :

Type de correction	Marges de stabilité	Précision	Rapidité	Dépassements
Proportionnelle	Diminuent	Augmente	Augmente	Augmentent ou apparaissent
Dérivée	Augmentent	Diminue et sensibilité aux bruits	Augmente	Baissent
Intégrale	Peuvent diminuer fortement	Augmente	Diminue	Augmentent ou apparaissent

Table 6.2 – Effets qualitatifs des modes de correction élémentaires.

III - Les correcteurs

III.1 - Introduction

Plusieurs familles de correcteurs sont utilisées. Elles combinent les modes d'action précédents dans des bandes de fréquences distinctes.

Correcteurs	Modes actions utilisé
Cas n°1 : Correcteurs assurant en priorité la précision Ces correcteurs améliorent les performances. Les plus couramment utilisés sont : • Les correcteurs proportionnels • Les correcteurs proportionnels intégrateurs • Les correcteurs à retard de phase	Proportionnel Proportionnel–Intégrale Proportionnel–Intégrale
Cas n°2 : Correcteurs assurant en priorité la stabilité Ces correcteurs stabilisant doivent compenser les effets de déphasage produits par les composants déstabilisants comme les intégrateurs, par exemple. Les plus couramment utilisés sont : • Les correcteurs proportionnels dérivateurs • Les correcteurs à avance de phase	Proportionnel–Dérivé Proportionnel–Dérivé
Cas n°3 : Correcteurs assurant les modes d'actions Les correcteurs proportionnels intégrateurs dérivateurs	Proportionnel–Dérivé–Intégral

Table 6.3

III.2 - Correcteur à action proportionnelle

La fonction de transfert d'un correcteur proportionnel est :

$$C(p) = K_P. \quad (6.7)$$

Synthèse

Le tableau ci-dessous résume les différentes caractéristiques d'un correcteur proportionnel :

Marges de stabilité	Précision	Rapidité	Dépassement
Diminuent si $K_P > 1$	Augmente si $K_P > 1$	Augmente si $K_P > 1$	Peut apparaître ou augmenter si $K_P > 1$

Table 6.4 – Effets d’une correction proportionnelle.

III.3 - Correcteur à action intégrale

a) Correcteur proportionnel-intégral (PI)

Définition 6.6: Correcteur PI.

La fonction de transfert d’un correcteur proportionnel-intégral est :

$$C(p) = K_P \left(1 + \frac{1}{\tau_I p} \right). \quad (6.8)$$

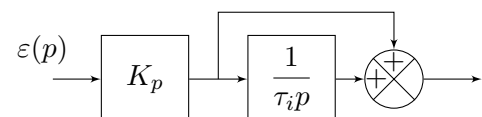


Figure 6.5

L’inconvénient lié au déphasage de -90° sur toute la gamme de fréquences est levé puisque, à haute fréquence, ce correcteur ne provoque plus de déphasage. Par contre, il augmente la classe du système à basse fréquence ce qui rend le système plus précis.

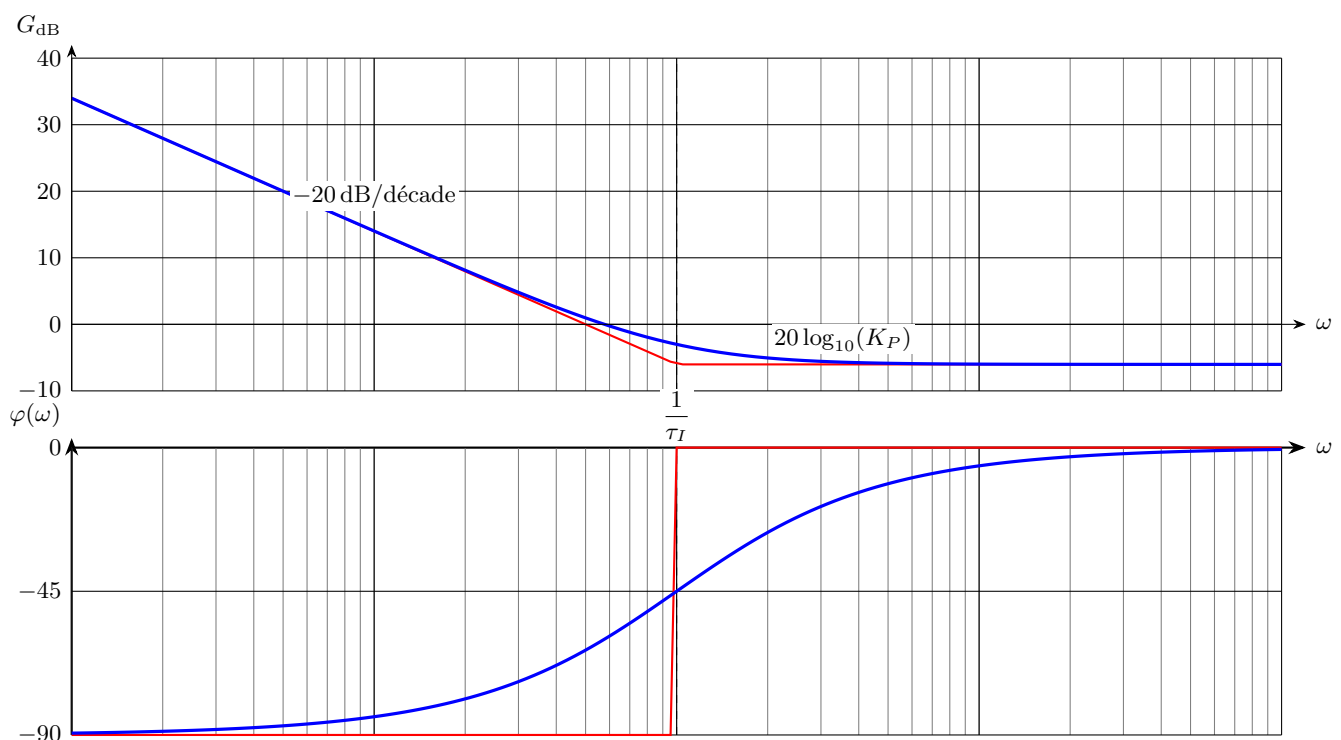


Figure 6.6 – Diagrammes de Bode d’un correcteur PI.

Méthode : Détermination des paramètres K_P et τ_I .

On cherche à ne pas modifier sensiblement la phase dans la zone où le gain change de signe, ou lorsque la phase passe par -180° .

Dans l'approche présentée dans le cours, on place donc τ_I de telle sorte que :

$$\boxed{\frac{1}{\tau_I} = \omega_{0\text{dB}}} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{1}{\tau_I} = \omega_{-180^\circ}}. \quad (6.9)$$

III.4 - Correcteur à action dérivée

a) Correcteur proportionnel-dérivé (PD)

Le but de la correction dérivée est de rendre un système stable et de le rendre plus rapide.

Définition 6.7: Correcteur PD.

On utilise un correcteur dont la fonction de transfert est :

$$\boxed{C(p) = K_D (1 + \tau_D p)}. \quad (6.10)$$

Proposition 6.5.

Ce correcteur ajoute de la phase dans la zone des pulsations voisines de $\omega \simeq \frac{1}{\tau_D}$.

Il permet d'**augmenter** la **stabilité** car il **augmente** la **marge de phase**.

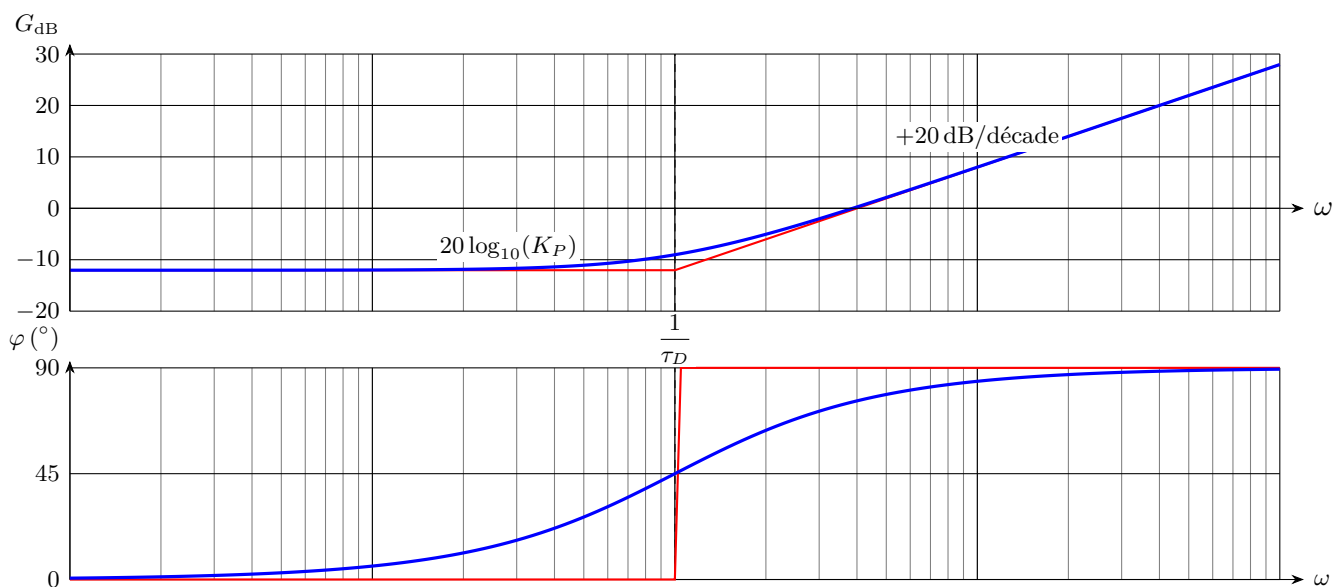


Figure 6.7 – Diagrammes de Bode d'un correcteur PD.

b) Correcteur à avance de phase

Définition 6.8: Correcteur à avance de phase.

Un correcteur à avance de phase est un correcteur de fonction de transfert :

$$\boxed{C(p) = K \left(\frac{1 + a\tau p}{1 + \tau p} \right)}, \quad a > 1. \quad (6.11)$$

Proposition 6.6.

La phase présente un maximum pour $\omega_M = \frac{1}{\sqrt{a\tau}}$ avec $\varphi_M = \arcsin\left(\frac{a-1}{a+1}\right)$.
Ce correcteur rend le système plus stable car il augmente la marge de phase.

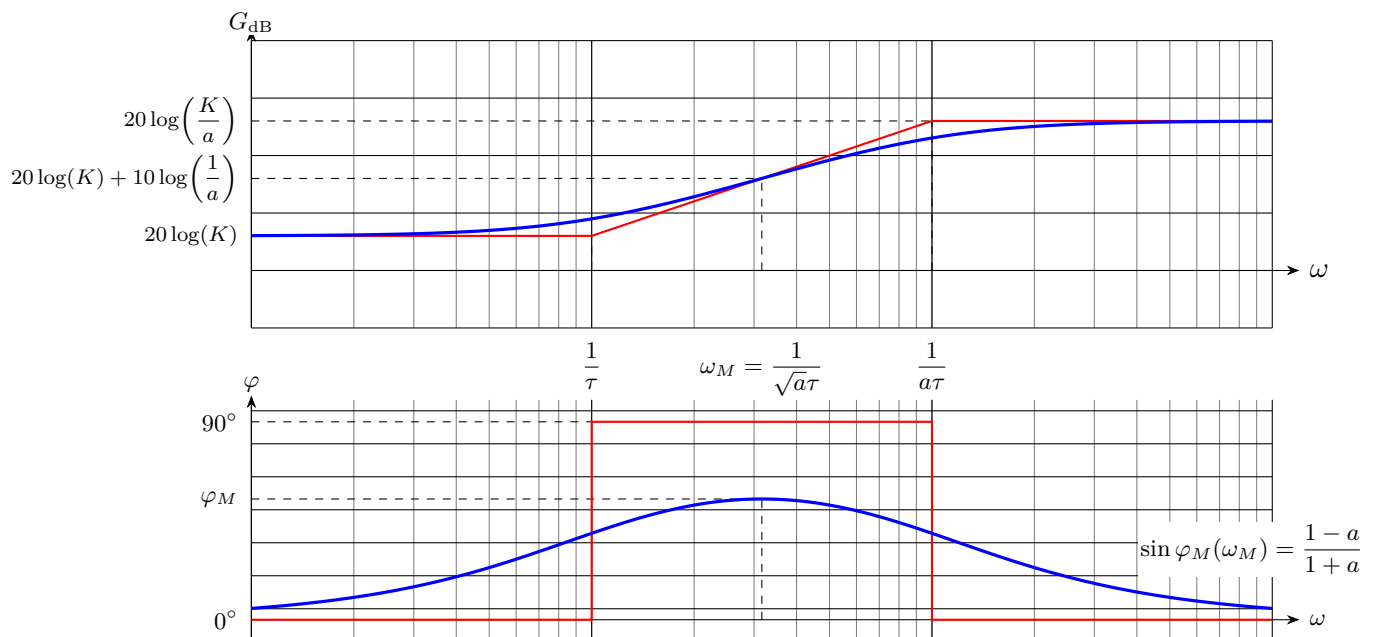


Figure 6.8 – Diagrammes de Bode d'un correcteur à avance de phase.

Synthèse : correction dérivée

Le tableau suivant résume les caractéristiques d'un correcteur à action dérivée correctement choisi et réglé :

Marge de stabilité	Précision	Rapidité	Dépassement
Les marges augmentent	Peu d'influence	Légèrement améliorée car la bande passante augmente	Peu d'influence

Table 6.5 – Effets d'une correction dérivée correctement réglée.

III.5 - Correcteur à actions proportionnelle, intégrale et dérivée

On utilise souvent de manière combinée des actions proportionnelle, intégrale et dérivée afin d'obtenir un compromis entre les différentes performances.

Association en série

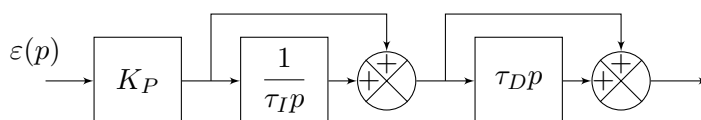


Figure 6.9 – Association en série des actions P, I et D.

La fonction de transfert correspondante est de la forme :

$$C(p) = K_P \left(1 + \frac{1}{\tau_{Ip}}\right) (1 + \tau_{Dp}) \quad (6.12)$$

Association en parallèle

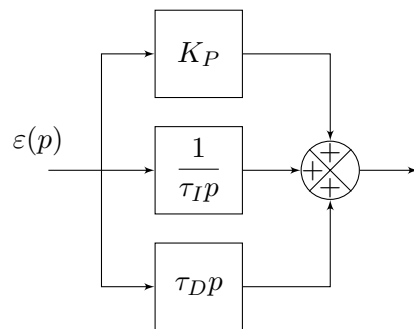
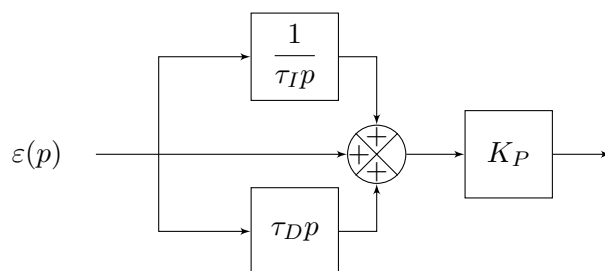


Figure 6.10 – Association en parallèle des actions P, I et D.

La fonction de transfert correspondante est de la forme :

$$C(p) = K_P + \frac{1}{\tau_I p} + \tau_D p. \quad (6.13)$$

Structure mixte



La fonction de transfert correspondante est de la forme :

$$C(p) = K_P \left(1 + \frac{1}{\tau_I p} + \tau_D p \right) \quad (6.14)$$

Figure 6.11 – Structure mixte d'un correcteur PID.

Ce type de correcteur permet d'associer plusieurs modes de correction dans des gammes de fréquence différentes.

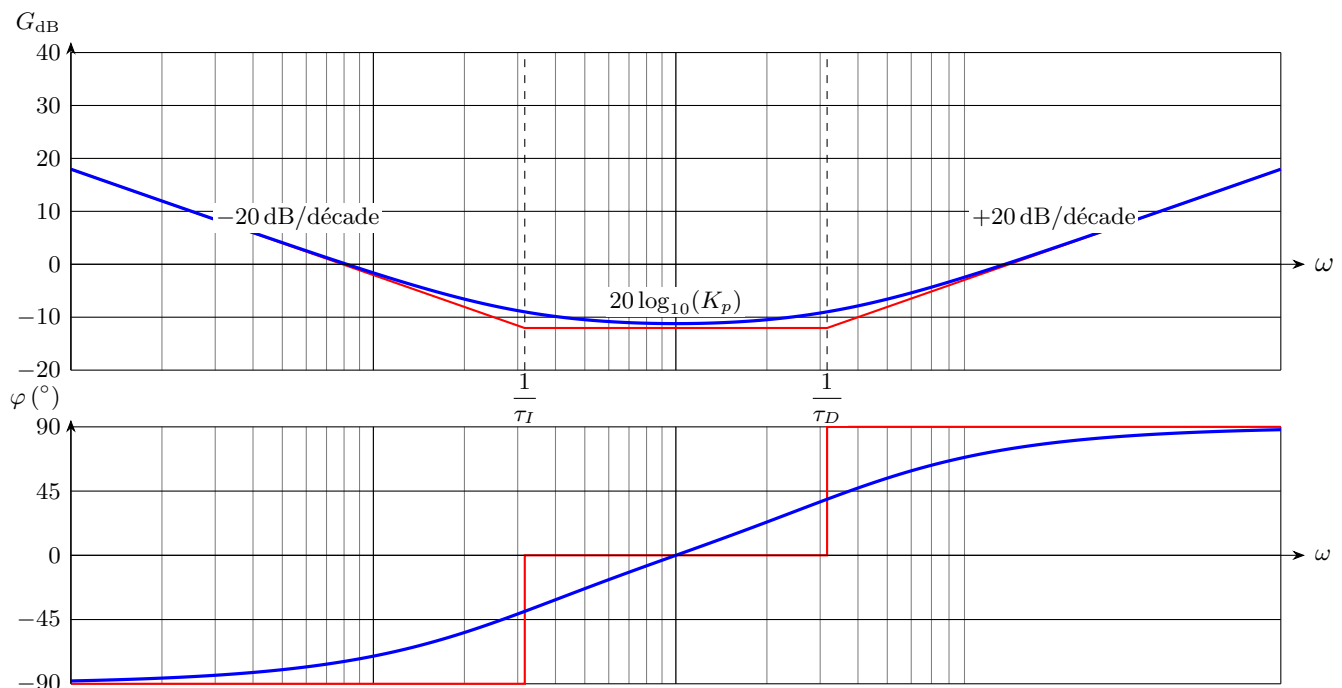


Figure 6.12 – Diagrammes de Bode d'un correcteur PID.

III.6 - Méthode pratique de réglage d'un correcteur – Méthode de Ziegler et Nichols

Les correcteurs PI et PID font partie des correcteurs analogiques les plus utilisés.

Le problème principal réside dans la détermination des coefficients K_P , τ_I et τ_D . Plusieurs méthodes expérimentales ont été développées pour déterminer ces paramètres.

À titre d'exemple, on présente ici la méthode de Ziegler et Nichols.

Méthode : Méthode de Ziegler et Nichols.

Elle consiste à augmenter progressivement le gain proportionnel K_P jusqu'à obtenir les oscillations optimisée ($D_{\%} = 5\%$).

On relève alors :

- le gain limite K_{lim} ;
- la pulsation des pseudo-oscillations ω_{osc} , ou leur période T_{osc} .

À partir de ces valeurs, les paramètres des correcteurs P, PI et PID sont choisis à l'aide du tableau de réglage ci-dessous.

Correcteur	P	PI	PID
K_P	$0,5 K_{\text{lim}}$	$0,45 K_{\text{lim}}$	$0,6 K_{\text{lim}}$
τ_I	$+\infty$	$0,83 T_{\text{osc}}$	$0,5 T_{\text{osc}}$
τ_D	0	0	$0,125 T_{\text{osc}}$

Table 6.6 – Réglages proposés par la méthode de Ziegler et Nichols.

III.7 - Synthèse

Correcteur	Avantages	Inconvénients
P	Simplicité ; meilleure précision	Risque d'instabilité si $K_C \gg 1$
PI	Simplicité ; erreur statique nulle	Système parfois lent en boucle fermée
Avance de phase	Amélioration de la stabilité et de la rapidité	Sensibilité accrue du système aux bruits
PID	Très utilisé en industrie ; association des actions PI et PD	Réglage des paramètres plus difficile

Table 6.7 – Synthèse des principaux correcteurs.